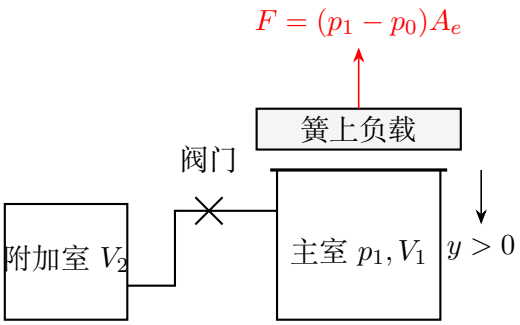
第 37 届全国中学生物理竞赛

复赛理论试题

教师备课版

第 1 题　双气室空气弹簧的刚度（40 分）

高铁空气弹簧由承载主气室和容积不变的附加气室组成，以阀门连通，如图。气囊内的压缩空气对簧上负载提供竖直向上的作用力。负载平衡时，主室压强、体积为 p_{10}, V_{10}，附加室容积为 V_2，大气压为 p_0。定义有效承载面积 $A_e = F/(p_1 - p_0)$，其中 F 是向上的气囊作用力，p_1 是主室气体压强。



主室随位移改变；附加室容积固定

图 1a　主室与定容附加室

空气定容摩尔热容 $C_V = 5R/2$。微振幅下，主室体积 V_1 和有效面积 A_e 均是承载面相对平衡位置的竖直位移 y 的线性函数，取向下为正，变化率分别为 $-\alpha$ 及 β，$\alpha, \beta > 0$。

（1）阀门关闭时，求劲度系数 $K \equiv dF/dy$ 与 A_e 的关系：（i）上下乘客时气体发生等温变化；（ii）列车剧烈颠簸时气体发生绝热变化。

（2）阀门打开、主室连通附加室后，分别求上述两种情况下 K 与 A_e 的关系。通道容积忽略。

一、题型定位

这是热力学状态变化与小振动恢复力相结合的问题。气囊的力既由压强差改变，也由承载面积改变，必须对二者的乘积求导。将气囊当作定面积活塞，只能保留部分刚度。

两种运动速度对应两种热过程：上下乘客通常足够慢，气体可与外界交换热量；强烈颠簸足够快，热交换来不及发生。阀门是否打开又影响参与压缩的气体体积，热时间尺度与流动时间尺度需要分别判断。

本题的 K 是力对承载面向下位移的导数。它为正时，向下压缩使向上支承增大，属于恢复力。若把它写成负的胡克斜率，必须同时改变力和位移的方向定义，否则符号会错。

二、知识点

1. 几何变化与平衡位置

令平衡面积为 A_{e0}，则题设线性关系为

$$V_1(y) = V_{10} - \alpha y, \qquad A_e(y) = A_{e0} + \beta y.$$

α 的量纲为面积，β 的量纲为长度。两者是气囊形状变化给出的独立参数，不能无依据地令 $\alpha = A_e$。局部模型至少要求 $V_1 > 0$ 及 $A_e > 0$。

平衡负载若为 W，有

$$W = (p_{10} - p_0)A_{e0}.$$

这个式子可以在最后将面积刚度写成 $\beta W/A_{e0}$，但并不能代替求压强导数。

2.多方过程的统一写法

固定物质的量的理想气体在等温过程中满足 $pV =$ 常量；准静态可逆绝热过程中满足 $pV^\gamma =$ 常量。因此使用指数 κ 统一写

$$pV^\kappa = p_{\mathrm{eq}}V_{\mathrm{eq}}^\kappa, \quad \kappa = 1 \text{ 或 } \gamma.$$

此处 κ 只标记已给过程，不是额外假定任意多方指数。由 $C_P - C_V = R$，

$$C_P = \frac{7}{2}R, \qquad \gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{7}{5}.$$

对于任意可微容积 $V(y)$，对状态关系求导：

$$V^\kappa \frac{dp}{dy} + \kappa p V^{\kappa-1}\frac{dV}{dy} = 0,$$

所以

$$\frac{dp}{dy} = -\kappa \frac{p}{V}\frac{dV}{dy}.$$

向下压缩使 $dV/dy < 0$，因此 $dp/dy > 0$，与直观一致。

3. 两项刚度

气囊力为

$$F(y) = [p(y) - p_0]A_e(y).$$

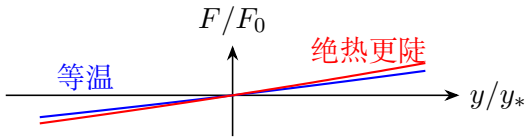
乘积求导给

$$K = A_e\frac{dp}{dy} + (p - p_0)\frac{dA_e}{dy}.$$

第一项是气体压缩产生的刚度，第二项是有效面积改变产生的刚度。面积项使用压强差，压缩项使用绝对压强；这是因为气体状态方程中的 p 不能换成表压 $p - p_0$。

三、物理图像

承载面向下移动时主室缩小，压强升高；同时题给有效面积增大。两个效应都增大向上的支承力。



$$dF/dy = A_e\,dp/dy + \beta(p - p_0) > 0$$

图 1b　位移与支承力的两项响应

图中的 $y > 0$ 对应压缩。相对平衡力的增量 $\delta F \simeq K_0 y$ 向上，故质量 M_s 的负载在忽略其他力变化时满足 $M_s\ddot{y} = -K_0 y$。

阀门打开的慢过程里，空气有时间在两室之间流动，主室压强的增加被更大的总容积缓冲。快过程里，通道阻抗可以使空气交换来不及完成，主室仍近似独立压缩。忽略通道容积只去掉其储气量，并不自动去掉其流动阻抗。

四、解题入口

先写 $F = (p - p_0)A_e$，求导并保留两个变化来源；再根据热过程和流动过程决定状态关系中的容积。

闭阀用主室 V_1，慢开阀用总容积 $V_1 + V_2$。对于参考解答所采用的高频开阀极限，应明确“一个振动周期内两室交换的气量可忽略”，然后重新使用主室独立绝热关系。

如果所求是小振动劲度，最终应在平衡位置 $y = 0$ 评价导数。若所求是 K 随 A_e 的局部关系，可以保留 y，再用

$$y = \frac{A_e - A_{e0}}{\beta}$$

消去它。求导时不应提前将所有体积都替换为平衡值，否则会漏掉状态变化。

五、解析

(1) 闭阀的统一推导

主室气体质量不变，过程指数为 κ，所以

$$p_1 V_1^{\kappa} = p_{10} V_{10}^{\kappa}, \qquad p_1 = p_{10}\left(\frac{V_{10}}{V_1}\right)^{\kappa}.$$

利用 $dV_1/dy = -\alpha$，

$$\frac{dp_1}{dy} = \frac{\kappa\alpha p_1}{V_1} = \frac{\kappa\alpha p_{10} V_{10}^{\kappa}}{V_1^{\kappa+1}}.$$

由乘积导数，得到

$$\boxed{K_{\text{closed}} = \frac{\kappa\alpha p_{10} V_{10}^{\kappa}}{V_1^{\kappa+1}} A_e + \beta\left[p_{10}\left(\frac{V_{10}}{V_1}\right)^{\kappa} - p_0\right]}.$$

这是闭阀两种情形的统一表达式。式中 p_0 不随 y 变化。若外界大气压也改变，那是另一个输入，不能包含在同一个恢复系数中。

等温上下乘客

令 $\kappa = 1$，

$$\boxed{K_{\text{iso}} = \frac{\alpha p_{10} V_{10}}{V_1^2} A_e + \beta\left(\frac{p_{10} V_{10}}{V_1} - p_0\right)}.$$

在平衡位置，

$$\boxed{K_{\text{iso},0} = \frac{\alpha p_{10} A_{e0}}{V_{10}} + \beta(p_{10} - p_0)}.$$

承载面压下后，气体的温度保持不变，支承增加来自密度增大和有效面积增大。因为过程缓慢，这个刚度反映准静态力—位移响应。

绝热颠簸

空气绝热指数为 7/5，因此

$$\boxed{K_{\text{ad}} = \frac{7\alpha p_{10} V_{10}^{7/5}}{5 V_1^{12/5}} A_e + \beta\left[p_{10}\left(\frac{V_{10}}{V_1}\right)^{7/5} - p_0\right]}.$$

在平衡位置，

$$\boxed{K_{\text{ad},0} = \frac{7\alpha p_{10} A_{e0}}{5 V_{10}} + \beta(p_{10} - p_0)}.$$

绝热压缩还会升温，因此气体压缩项是同状态等温值的 7/5 倍。总刚度的比值却一般不是 7/5，因为面积项没有这个因子。

记

$$K_p = \frac{\alpha p_{10} A_{e0}}{V_{10}}, \qquad K_A = \beta(p_{10} - p_0),$$

则

$$\frac{K_{\mathrm{ad},0}}{K_{\mathrm{iso},0}} = \frac{(7/5)K_p + K_A}{K_p + K_A}.$$

当 $p_{10} > p_0$、题给 $\alpha, \beta > 0$ 时，该比值在 1 与 7/5 之间。只有面积变化项可忽略时，它才趋于 7/5。

用有效面积表示局部刚度

因为 $A_e = A_{e0} + \beta y$，

$$V_1(A_e) = V_{10} - \frac{\alpha}{\beta}(A_e - A_{e0}).$$

将它代入前面的闭阀统一式，便得到仅以 A_e 作变量的关系。比如等温时

$$K_{\mathrm{iso}}(A_e) = \frac{\alpha p_{10} V_{10} A_e}{\left[V_{10} - \frac{\alpha}{\beta}(A_e - A_{e0})\right]^2} + \beta \left\{ \frac{p_{10} V_{10}}{V_{10} - \frac{\alpha}{\beta}(A_e - A_{e0})} - p_0 \right\}.$$

方括号中的体积必须为正，且线性几何只适于微小位移。虽然代数式在很大位移仍可计算，不代表实际气囊仍遵守该线性几何。

（2）慢开阀：两室共同等温

在两室已于平衡态等压、温度相同的条件下，初态总容积

$$V_{T0} = V_{10} + V_2.$$

慢过程里 $p_1 = p_2 = p$，总气量不变。附加室虽没有承载面位移，却参与气体的密度变化：

$$p(V_1 + V_2) = p_{10}(V_{10} + V_2).$$

因此

$$p = \frac{p_{10}(V_{10} + V_2)}{V_1 + V_2}, \qquad \frac{dp}{dy} = \frac{\alpha p_{10}(V_{10} + V_2)}{(V_1 + V_2)^2}.$$

向上支承仍只有主室的有效面积 A_e，不能把附加室某个截面积加进承载面积。得到

$$\boxed{K_{\text{open,slow}} = \frac{\alpha p_{10}(V_{10}+V_2)}{(V_1+V_2)^2}A_e + \beta\left[\frac{p_{10}(V_{10}+V_2)}{V_1+V_2} - p_0\right].}$$

平衡位置的刚度为

$$\boxed{K_{\text{open,slow},0} = \frac{\alpha p_{10} A_{e0}}{V_{10}+V_2} + \beta(p_{10}-p_0).}$$

与闭阀等温值比较，

$$K_{\text{iso},0} - K_{\text{open,slow},0} = \alpha p_{10} A_{e0}\left(\frac{1}{V_{10}} - \frac{1}{V_{10}+V_2}\right) > 0.$$

减小的只是在同一平衡状态下的压缩项，面积项不变。$V_2 \to 0$ 时恢复闭阀结果；V_2 很大时压缩项趋零，但总刚度仍趋向 K_A。

快开阀：主室独立绝热极限

参考解答对剧烈颠簸采用两个快过程条件：主室与外界热交换可忽略，且一个周期内主、附加室的气体交换量可忽略。此时主室气量近似固定，即使阀门打开，也有

$$p_1 V_1^{7/5} = p_{10} V_{10}^{7/5}.$$

故

$$\boxed{K_{\text{open,fast}} \simeq K_{\text{ad}}}.$$

这是流动来不及响应的极限，而不是从 “阀门打开” 这个词单独推出的等式。若通道能够迅速等压，同时气体来不及散热，应改用共同绝热关系

$$p(V_1+V_2)^{7/5} = p_{10}(V_{10}+V_2)^{7/5},$$

此时平衡刚度是

$$K_{\text{open,ad,equal},0} = \frac{7\alpha p_{10} A_{e0}}{5(V_{10}+V_2)} + \beta(p_{10}-p_0).$$

题目没有给通道阻抗或流量方程，无法计算这两极限之间的具体频率响应。说明参考高频假定之后给出独立主室结果，才使模型闭合。

小振动与力的方向检查

设簧上质量为 M_s，以平衡位置作原点。恒定重力与 F_0 相消，向下的净力为 $-\delta F$：

$$M_s\ddot{y} = -K_0 y.$$

当 $K_0 > 0$，

$$\omega_s = \sqrt{\frac{K_0}{M_s}}.$$

这里用的是平衡切线刚度，不是 F/y，也不是将整个非线性 $F(y)$ 系数当成常数。该模型只有弹性而没有通道耗散，不能仅凭附加气室存在就说振幅一定随时间衰减。

量纲与能量核对

压缩项 $\alpha pA/V$ 的量纲为

$$\frac{\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{N/m}^2 \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{m}^3} = \mathrm{N/m}.$$

面积项 $\beta(p - p_0)$ 也为 $\mathrm{N/m}$。平衡附近的净弹性势能可定义为

$$U_{\mathrm{eff}}(y) = \int_0^y [F(s) - F_0]\, ds = \frac{1}{2}K_0 y^2 + O(y^3).$$

此处减掉平衡力对应同时计入重力势能。若直接积分 F 再把线性项解释为不稳定，是把平衡负载遗漏了。

六、关键洞察

面积变化项与压缩项有不同物理来源。气体状态方程需要绝对压强，承载力需要压强差；两者出现在同一式中并不矛盾。

附加容积降低可共同参与压缩的低频气体刚度，却不能消除面积变化项。气路阻抗使高频响应与低频响应不同，还须另行比较热交换所需的时间。

空气弹簧的“刚度降低”和“耗散减振”应区分。前者改变固有频率，后者要求压差流动或其他不可逆机制。原题只确定极限刚度，不能定量推出阻尼。

七、易错点

只对 p 求导会漏掉 $\beta(p - p_0)$；把表压代入 pV^γ 会低估压缩项。把 α 未经说明写成 A_e，混同了几何体积变化率和有效受压面积。

绝热总刚度一般不是等温总刚度的 $7/5$ 倍。开阀快过程是否等压由流动响应决定，不能同时假定“没有交换气体”与“始终压力相同”。

在微振幅问题里，平衡切线刚度与有限位移下的瞬时导数不同；线性几何也不能外推到 $V_1 \to 0$。

八、课堂讲解建议

先用箭头明确 y 向下、F 向上，画主室压缩和附加室定容。让学生自行对 F 的乘积求导，再给出状态方程。

用四个格子比较闭 / 开阀与慢 / 快过程，分别标注热交换和气体流动是否来得及。将高频开阀结果解释为时间尺度极限。

最后检查 $V_2 \to 0$、$\beta \to 0$ 和 $V_2 \to \infty$，让学生说明哪些项消失。若扩展到耗散，用压差与流量方程建立响应，只有计入耗散机制，才能讨论阻尼。

九、变式训练

变式 1　数值刚度与固有频率

取 $p_{10} = 3.00 \times 10^5$ Pa、$p_0 = 1.00 \times 10^5$ Pa、$V_{10} = 0.0200$ m^3、$V_2 = 0.0400$ m^3、$A_{e0} = \alpha = 0.0500$ m^2、$\beta = 0.0100$ m，簧上质量 1000 kg，$g = 9.8$ m/s^2，另有 200 N 恒定向下预载使该状态平衡。求三种极限刚度及固有频率。

解答： 闭阀等温压缩项 $K_p = 37500$ N/m，面积项 $K_A = 2000$ N/m。因此 $K_{\mathrm{iso}} = 39500$ N/m；绝热 $K_{\mathrm{ad}} = 54500$ N/m；慢开阀 $K_{\mathrm{open}} = 14500$ N/m。频率 $f = (2\pi)^{-1}\sqrt{K/M_s}$ 分别约 1.000、1.175、0.606 Hz。恒定预载参与平衡但不贡献位移导数，因此不改变这些动态刚度。

变式 2　从刚度比确定面积项

已测同一平衡状态闭阀绝热刚度是等温值的 1.20 倍，求 K_A/K_p。

解答： 令 $x = K_A/K_p$，有 $(1.4 + x)/(1 + x) = 1.20$，解得 $x = 1$。面积项与等温压缩项相等。若面积项为正，观测比应在 1 与 1.4 之间；超出该区间意味着当前几何、热过程或测量解释不符合模型。

变式 3　选择附加容积

要求慢开阀的气体压缩项降为闭阀等温的四分之一。求 V_2/V_{10} 及总刚度降低比例。

解答： 气体项比为 $V_{10}/(V_{10}+V_2) = 1/4$, 因此 $V_2 = 3V_{10}$。总刚度比为 $(K_p/4+K_A)/(K_p+K_A)$。只有 $K_A = 0$ 才是四分之一；例如变式 2 的 $K_A = K_p$ 时，总刚度比为 5/8。

变式 4　有限气路响应的复刚度

两室内部均绝热、扰动很小, 流量按平衡状态的体积流率记为 $Q = G(\delta p_1 - \delta p_2)$, $G > 0$。忽略通道惯性，求 $y \propto e^{i\omega t}$ 时复刚度及两频率极限。

解答： 在平衡容积处线性化，主室压缩与外流分别给

$$\dot{\delta p_1} = \frac{\gamma p_{10}}{V_{10}}(\alpha \dot{y} - Q), \qquad \dot{\delta p_2} = \frac{\gamma p_{10}}{V_2} Q.$$

频域消去 $Q, \delta p_2$，得到

$$\frac{\delta p_1}{y} = \frac{\gamma p_{10}\alpha}{V_{10}} \frac{i\omega + \gamma p_{10} G/V_2}{i\omega + \gamma p_{10} G(1/V_{10} + 1/V_2)}.$$

令 $\tau = [\gamma p_{10} G(1/V_{10} + 1/V_2)]^{-1}$，并定义

$$K_l = \frac{\gamma p_{10} \alpha A_{e0}}{V_{10} + V_2} + K_A, \quad K_h = \frac{\gamma p_{10} \alpha A_{e0}}{V_{10}} + K_A,$$

有

$$K(\omega) = K_l + (K_h - K_l)\frac{i\omega\tau}{1 + i\omega\tau}.$$

故低频共同绝热刚度为 K_l，高频独立主室刚度为 K_h。虚部 $(K_h - K_l)\omega\tau/[1 + (\omega\tau)^2] > 0$ 对应支承中的速度阻力，平均耗散功率为 $\omega \,\mathrm{Im} K \, |y_0|^2/2$。这里低频仍设绝热，与原题上下乘客的等温极限不同，条件已明确。

第 2 题　台球击打后的滑动、滚动与摆线（40 分）

质量 m、半径 R 的均质实心母球静置于水平桌面。球与桌面的滑动摩擦系数为 μ，最大静摩擦力等于滑动摩擦力。球杆在球心所在的竖直平面内保持水平，击打球的上半部，击打线高于球心水平面 $R/2$。击打时间极短，母球获得大小 P 的水平冲量。重力加速度为 g。

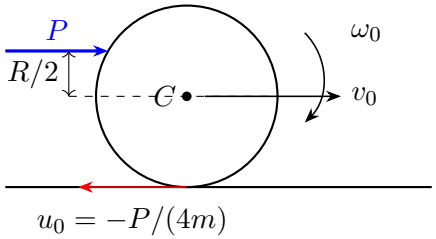


图 2a　击打位置与初始接触点运动

（1）击打后经过多久母球开始纯滚动？求进入纯滚动时的球心速度。

（2）在开始纯滚动时将计时清零，记此时球上与桌面接触的材料点为 B。求随后 t' 时刻 B 的位置、速度和加速度。

一、题型定位

击打使球同时获得平动和转动；球底接触点是否滑动，要用这两种运动合成判断。本题的击打点较高，产生的自转使球底向后滑动，尽管球心向前运动。

在滑动阶段，摩擦朝前，加快球心同时减慢自转，直到 $v = R\omega$。之后理想水平桌面不需要非零静摩擦维持匀速滚动。

第二问追踪的是固定材料点 B，而非每个时刻不断更换的几何接触点。它随着球转动离开桌面，走过摆线；速度在触地点为零，加速度却仍非零。

二、知识点

1. 方向、惯量与冲量

取 x 水平向右，与球杆冲量同向；y 竖直向上。用顺时针转动的角速度大小 ω 作正标量。均质实心球绕球心的惯量为

$$J = \frac{2}{5}mR^2.$$

击打前静止，极短击打中有限的桌面摩擦不能贡献可比于 P 的冲量。水平冲量和关于球心的角冲量分别给

$$mv_0 = P, \qquad J\omega_0 = P\frac{R}{2}.$$

因此击打后 $v_0 = P/m$，$\omega_0 = 5P/(4mR)$。两个结果来自不同守恒方程，不能先套纯滚动约束，因为此时尚在滑动。

2. 接触点的有向速度

球底相对球心的转动速度向左，故实际球底材料点相对桌面的水平速度

$$u = v - R\omega.$$

这个 u 决定滑动摩擦的方向：$u < 0$ 时摩擦向右，$u > 0$ 时摩擦向左。摩擦作用方向由局部相对滑动决定，不由质心运动方向决定。

3. 刚体点的速度与加速度

对于球心 C 和固定材料点 B，

$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_C + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{B/C},$$

$$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_C + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}_{B/C} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{B/C}).$$

匀速纯滚动时 $\mathbf{a}_C = 0$、$\dot{\boldsymbol{\omega}} = 0$，但最后的向心加速度存在。瞬时速度为零不能推出瞬时加速度为零。

三、物理图像

击打线高于球心，关于球心的力矩为顺时针。代入 v_0, ω_0，

$$u_0 = \frac{P}{m} - \frac{5P}{4m} = -\frac{P}{4m} < 0.$$

因此球底向后擦桌面，桌面对球的摩擦向前。

ω 减小，$v - R\omega$ 趋零

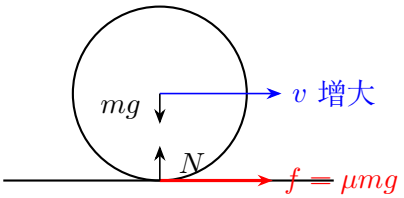
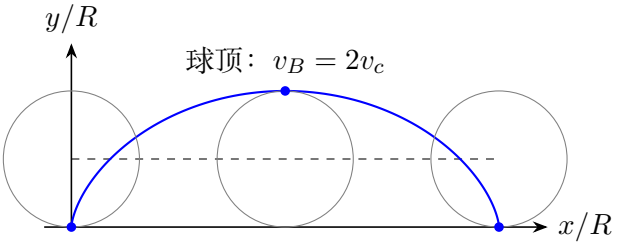


图 2b　滑动阶段的受力与速度

同一向右的摩擦对球心作顺时针反向力矩：它使 v 增大、ω 减小，所以 $v - R\omega$ 从负值向零靠近。到达零后，平动和转动无须再交换动量。

纯滚动阶段，B 从球底出发，先向右上方运动，到球顶时水平速度是球心速度的两倍，再回到下一个触地点。



$$x_B/R = \theta - \sin\theta, \quad y_B/R = 1 - \cos\theta$$

图 2c　材料点 B 的摆线

图中的球心沿高度 R 的直线前进，材料点相对球心沿圆周顺时针转动。把这两个位移相加即可建立坐标参数式。

四、解题入口

分成击打、滑动、纯滚动三段。击打用线冲量与角冲量求初值；滑动先判断 u_0，再写平动及转动方程；纯滚动之后重新计时，建立固定点的轨迹。

滑动终止条件只有一个：

$$v(t_0) - R\omega(t_0) = 0.$$

它是过程边界，不是整个滑动阶段的恒等式。第二问用 $\theta = (v_c/R)t'$ 作参数，能同时得到位置、速度和加速度。

五、解析

(1) 击打产生的初始运动

沿冲量方向应用动量定理，

$$P = mv_0, \qquad \boxed{v_0 = \frac{P}{m}}.$$

击打点到球心的垂直力臂为 $R/2$，所以

$$\frac{PR}{2} = J\omega_0 = \frac{2}{5}mR^2\omega_0,$$

得到

$$\boxed{\omega_0 = \frac{5P}{4mR}}.$$

球底速度 $u_0 = -P/(4m)$，故摩擦恒朝正 x，大小 $f = \mu mg$，法向力与重力相消。

滑动阶段的动力学

平动方程

$$m\dot{v} = \mu mg, \qquad v(t) = \frac{P}{m} + \mu g t.$$

取顺时针为正，球底向右的摩擦产生逆时针力矩，

$$J\dot{\omega} = -\mu mgR.$$

因此

$$\dot{\omega} = -\frac{5\mu g}{2R}, \qquad \omega(t) = \frac{5P}{4mR} - \frac{5\mu g}{2R}t.$$

接触相对速度为

$$\begin{aligned} u(t) &= v(t) - R\omega(t) \\ &= -\frac{P}{4m} + \frac{7}{2}\mu g t. \end{aligned}$$

在 $u < 0$ 的整个区间，所用摩擦方向一致。令 $u(t_0) = 0$，

$$\boxed{t_0 = \frac{P}{14\mu mg}}.$$

这是从击打结束到第一次到达纯滚动条件的时间。$\mu > 0$、$P > 0$ 时 $t_0 > 0$；若 $\mu = 0$，初始运动本来不满足滚动约束，因而永远不能靠桌面作用自行转成纯滚动。

纯滚动初值

代入 t_0，

$$v_c = \frac{P}{m} + \frac{P}{14m} = \boxed{\frac{15P}{14m}}.$$

角速度为

$$\omega_c = \frac{5P}{4mR} - \frac{5P}{28mR} = \frac{15P}{14mR} = \frac{v_c}{R}.$$

球心速度比击打刚结束时略大。桌面没有运动，摩擦仍耗散机械能；它可以增加平动动能，但同时减少更多转动动能。

纯滚动之后为什么没有持续摩擦

若此后仍假设向右静摩擦 f_s，则

$$m\dot{v} = f_s, \qquad J\dot{\omega} = -f_s R.$$

纯滚动要求 $\dot{v} = R\dot{\omega}$，所以

$$\frac{f_s}{m} = -\frac{f_s R^2}{J},$$

即 $f_s = 0$。原题不计滚动阻力，球以后保持 v_c, ω_c 不变。最大静摩擦与滑动摩擦相等的条件允许过程平稳达到无滑动状态，但并不要求无滑动时静摩擦取最大值。

角动量的独立检查

在任意桌面固定点上方的运动中，取地面初始接触位置为矩心，桌面摩擦作用线过该地面水平线，力矩为零；重力与支持力的总力矩相消。等价地，在当前接触点处写可守恒的平动—自转组合，

$$J\omega + mRv = J\omega_0 + mRv_0.$$

由动力学直接求导也有

$$J\dot{\omega} + mR\dot{v} = -fR + fR = 0.$$

代入纯滚动 $\omega_c = v_c/R$，

$$\left(\frac{J}{R} + mR\right) v_c = \frac{PR}{2} + PR,$$

于是 $v_c = 15P/(14m)$。这条路线不用摩擦系数解释最终滚动速度，但不能仅凭它求滑动所需时间。

耗散能量核对

击打后动能

$$K_0 = \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}J\omega_0^2 = \frac{13P^2}{16m}.$$

纯滚动动能

$$K_c = \frac{1}{2}\left(m + \frac{J}{R^2}\right) v_c^2 = \frac{45P^2}{56m}.$$

差为

$$\boxed{K_0 - K_c = \frac{P^2}{112m} > 0}.$$

摩擦总功率是作用点速度与力的点积，

$$\dot{K} = f[v - R\omega] = \mu mg\, u(t) < 0.$$

故

$$\begin{aligned} W_f &= \mu mg \int_0^{t_0} \left(-\frac{P}{4m} + \frac{7}{2}\mu g t \right) dt \\ &= -\frac{P^2}{112m}, \end{aligned}$$

与动能差相符。只计算 f 乘球心位移会得到正功，遗漏了摩擦对自转的负功。

（2）固定点 B 的位置

在纯滚动开始时重置 $t' = 0$，以 B 当时接触桌面的点为坐标原点，球心初始位置 $(0, R)$。此后球心位置为

$$(x_C, y_C) = (v_c t', R).$$

令顺时针转角

$$\theta = \omega_c t' = \frac{v_c}{R} t'.$$

初始 $\mathbf{r}_{B/C} = (0, -R)$，顺时针转 θ 后，

$$\mathbf{r}_{B/C} = (-R\sin\theta, -R\cos\theta).$$

所以

$$\boxed{x_B = v_c t' - R\sin\theta = R(\theta - \sin\theta)},$$

$$\boxed{y_B = R(1 - \cos\theta)}.$$

若需要全部用题给量表示，只需替换

$$\theta = \frac{15Pt'}{14mR}.$$

在 $\theta = 0$ 时 $B = (0, 0)$；$\theta = \pi$ 时 $B = (\pi R, 2R)$；$\theta = 2\pi$ 时 $B = (2\pi R, 0)$，满足一圈前

进 $2\pi R$。

速度及其分支

位置对时间求导：

$$\boxed{\mathbf{v}_B = v_c(1-\cos\theta)\,\hat{\mathbf{x}} + v_c\sin\theta\,\hat{\mathbf{y}}}.$$

速率由两分量的平方和给出，

$$\begin{aligned}|\mathbf{v}_B| &= v_c\sqrt{(1-\cos\theta)^2+\sin^2\theta}\\ &= v_c\sqrt{2-2\cos\theta}\\ &= \boxed{2v_c\left|\sin\frac{\theta}{2}\right|}.\end{aligned}$$

对于 $0<\theta<2\pi$，$\sin(\theta/2)>0$，可以去掉绝对值。若题目要求任意 t'，必须保留绝对值，不能让第二圈速率变负。

速度方向最稳妥的完整表述是两个有向分量。第一圈非触地时，其与 x 轴的角度满足

$$\alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}, \qquad 0<\theta<2\pi.$$

角度在触地点速度为零时无定义。跨圈可用 $\operatorname{atan2}(\sin\theta, 1-\cos\theta)$，不把第一圈的单一线性角度公式无限延长。

加速度

再次求导，

$$\boxed{\mathbf{a}_B = \frac{v_c^2}{R}\sin\theta\,\hat{\mathbf{x}} + \frac{v_c^2}{R}\cos\theta\,\hat{\mathbf{y}}}.$$

大小

$$\boxed{|\mathbf{a}_B| = \frac{v_c^2}{R} = \frac{225P^2}{196m^2R}}.$$

其方向始终指向球心，因为

$$\mathbf{a}_B = -\omega_c^2\mathbf{r}_{B/C}.$$

在 $t' = 0$，速度为零，加速度为 $(0, v_c^2/R)$；在球顶，加速度向下。球心匀速与材料点加速没有矛盾。

触地点附近的轨迹检查

当 θ 很小时，

$$\sin\theta = \theta - \frac{\theta^3}{6} + O(\theta^5), \quad \cos\theta = 1 - \frac{\theta^2}{2} + O(\theta^4),$$

故

$$x_B = \frac{R}{6}\theta^3 + O(\theta^5), \quad y_B = \frac{R}{2}\theta^2 + O(\theta^4).$$

水平速度从二次小量起步，竖直速度从一次小量起步，解释了摆线在触地点的尖点和竖直切向。尖点是轨迹几何性质，材料点的时间加速度依然有限。

六、关键洞察

摩擦可以推动质心，却仍对整个刚体作负功。判断耗散应观察作用点相对桌面的速度。

滚动终速只由初始线冲量、角冲量和惯量决定，摩擦系数决定达到这一终态的快慢。速度约束在滑动期间不成立，却在过程终止时用于筛选终态。

瞬时接触点可以作速度分析的转动中心，但它不断更换，不宜将固定轴向心加速度公式未经检查地套到整个滚动球。固定材料点的加速度应由球心和自转合成。

七、易错点

把摩擦画向后，会同时得到球心减速和自转加快，使初始负接触速度更负，违背趋向无滑动的过程。把冲量力臂写成 R，会把初始角速度加倍。

不能在击打后立即令 $v = R\omega$；不能在纯滚动以后继续保留滑动摩擦。第二问 B 不是“此后始终在桌面上的点”，而是最初接触的材料点。

参考速率省略绝对值的表达式要限制周期区间。速度为零时方向角不能使用，且加速

度仍向上非零。

八、课堂讲解建议

先让学生估计 $R\omega_0/v_0$，决定球底滑动方向，再写受力方程。用两条随时间变化的直线 $v(t)$、$R\omega(t)$ 显示它们的交点。

把摩擦的平动功与转动功放在同一行，说明为何质心加速同时机械能降低。随后用角动量组合求终速，比较两条解法的能力。

给球底材料点作标记，跟踪一整圈，用三个位形检查摆线方程。触地时分别问速度、加速度和方向是否存在，区分这些量。

九、变式训练

变式 1　改变击打高度

击打线高于球心 h，$-R \le h \le R$。求初始滑动方向、纯滚动时间和终速。

解答： $v_0 = P/m$，$\omega_0 = Ph/J$，所以 $u_0 = (P/m)[1 - h/(\kappa R)]$，$\kappa = 2/5$。摩擦反向于 u_0，接触速度以大小 $\mu g(1 + 1/\kappa)$ 趋零：

$$t_0 = \frac{P\,|1 - h/(\kappa R)|}{m\mu g(1 + 1/\kappa)}.$$

由 $J\omega + mRv$ 恒定与滚动约束，

$$v_c = \frac{P}{m}\frac{1 + h/R}{1 + \kappa}.$$

$h > 2R/5$ 时接触点向后滑，$h < 2R/5$ 时向前滑，恰好 $h = 2R/5$ 时击打后立即纯滚动。$h = -R$ 的极限终速为零，初始平动和反向自转都被摩擦消除。

变式 2　滑动阶段的位移与损失

求原题滑动阶段球心位移与接触点累计滑动距离。

解答： 球心位移为

$$s_C = \frac{P}{m}t_0 + \frac{1}{2}\mu g t_0^2 = \frac{29P^2}{392\mu m^2 g}.$$

接触点一直向后滑，累计相对滑距为

$$s_{\mathrm{slip}} = -\int_0^{t_0} u(t)\,dt = \frac{P^2}{112\mu m^2 g}.$$

摩擦耗散 $\mu mg\, s_{\mathrm{slip}} = P^2/(112m)$。它明显不是 $\mu mg\, s_C$，因为球心位移不代表接触处相对运动。

变式 3　半圈的材料点状态

纯滚动后转过 $\pi/2$ 与 π 时，分别求 B 的位置、速度和加速度。

解答： $\theta=\pi/2$ 时位置 $(R(\pi/2-1),R)$，速度 (v_c,v_c)，加速度 $(v_c^2/R,0)$；$\theta=\pi$ 时位置 $(\pi R,2R)$，速度 $(2v_c,0)$，加速度 $(0,-v_c^2/R)$。这些结果也可直接由相对球心的圆周位置和速度合成得到。

变式 4　球上材料点的一圈轨迹长度

求 B 走完一圈摆线的路程，并与球心路程比较。

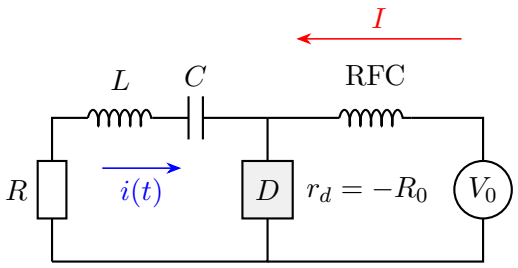
解答： 一圈 $t'\in[0,2\pi R/v_c]$，在该区间 $\sin(\theta/2)\geq 0$。因此

$$s_B=\int_0^{2\pi}2v_c\sin(\theta/2)\frac{R}{v_c}\,d\theta=8R.$$

球心路程为 $2\pi R$。材料点在竖直方向上下起伏，因此路程更长，比例 $4/\pi$。两者水平净位移却同为 $2\pi R$，不能把路程与位移混同。

第 3 题　负微分电阻与 RLC 振荡（40 分）

某些电路或元件在特定电压范围内，电流随端电压增加而减小，称为负微分电阻效应。简化电路如图：左侧由电阻 R、电感 L、电容 C 和隧道二极管 D 形成交流回路，交流电流为 $i(t)$；右侧由理想高频扼流圈 RFC 和理想直流电源 V_0 组成，直流电流为 I，$I \gg |i(t)|$。RFC 直流电阻为零，完全阻断交流。已标示电流方向。



左侧交流回路；右侧直流偏置

图 3a　直流偏置与交流回路

二极管始终处于负微分电阻区，其微分电阻为 $-R_0$，$R_0 > 0$ 且为常量。

（1）已知 $i(0) = 0$、$\dot{i}(0) = \beta \neq 0$，且

$$i(t) = \alpha_1 e^{\beta_1 t} + \alpha_2 e^{\beta_2 t},$$

求各常数及任意时刻 $i(t)$。

（2）求左侧产生持续等幅谐振的条件、电流 $i_H(t)$ 和频率 f_H。

（3）求左侧产生随时间衰减的 RLC 阻尼振荡的条件、电流 $i_D(t)$ 及振荡频率 f_D。

（4）二极管负微分电阻工作电压范围为 $V_{\min} \le V_D \le V_{\max}$。求其交流部分能提供的最大平均功率 $\overline{P}_{\max}$，以及此时直流电源电压 V_0。

一、题型定位

本题把非线性器件在一个工作点附近线性化，得到带负电阻的二阶自由响应。直流电源负责建立偏置并提供能量；交流回路的净耗散由 $R - R_0$ 决定。

第一问求一般初值解，第二、三问从特征根的实部和虚部识别运动类型。第四问是有限工作区间内的正弦幅度与偏置优化，不是继续无限使用指数增长解。

初始电流导数非零意味着回路储能并非全为零。写积分形式的基尔霍夫方程时要保留电容初始电压，才能与初值兼容。

二、知识点

1. 直流和交流分解

将二极管电流与电压写作

$$I_D = I + i, \qquad V_D = \overline{V}_D + v_d.$$

负微分电阻定义是局部斜率

$$v_d = -R_0 i.$$

这并非 $V_D = -R_0 I_D$；实际直流电压和电流都可以为正，整体器件仍从电源取能。$-R_0$ 描述交流扰动的电压—电流关系。

RFC 让直流偏置通路可导通、交流扰动不能向右流。电容阻断左侧的直流，故直流电源电压等于二极管的平均端电压。

2. 电容的初始常数

按照交流回路电流方向取电容电压降 v_C，

$$\dot{v}_C = \frac{i}{C}, \qquad v_C(t) = v_C(0) + \frac{1}{C}\int_0^t i(s)\,ds.$$

交流 KVL 为

$$L\dot{i} + (R - R_0)i + v_C = 0.$$

在 $t = 0$ 时 $i = 0, \dot{i} = \beta$，故

$$\boxed{v_C(0) = -L\beta}.$$

如果去掉 $v_C(0)$，就会在 $t = 0$ 得到 $L\beta = 0$，与题设冲突。这个常数在微分后消失，但必须在初值解释和反代检查中保留。

3. 二阶方程及特征根

将 KVL 对时间求导，

$$L\ddot{i} + (R - R_0)\dot{i} + \frac{i}{C} = 0.$$

定义

$$\delta = \frac{R - R_0}{2L}, \qquad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

方程变为

$$\ddot{i} + 2\delta\dot{i} + \omega_0^2 i = 0.$$

若试解 e^{st}，特征方程 $s^2+2\delta s+\omega_0^2=0$，特征根

$$s_\pm=-\delta\pm q,\qquad q=\sqrt{\delta^2-\omega_0^2}.$$

当判别式为负时 q 为纯虚数，最终电流仍是实函数；不能因为题目最初写指数形式就只允许实数根。

4. 能量交换与净耗散

回路瞬时储能

$$U=\frac{1}{2}Li^2+\frac{1}{2}Cv_C^2.$$

对时间求导并用 KVL，

$$\dot U=i(L\dot i+v_C)=-(R-R_0)i^2.$$

电阻吸收 Ri^2，二极管交流部分吸收 $-R_0i^2$，其负值表示向交流回路输送能量。

三、物理图像

$R>R_0$ 时二极管补充的交流能量小于电阻损耗，振幅衰减；$R=R_0$ 时两者恰好抵消；$R<R_0$ 时线性模型中的扰动增长。

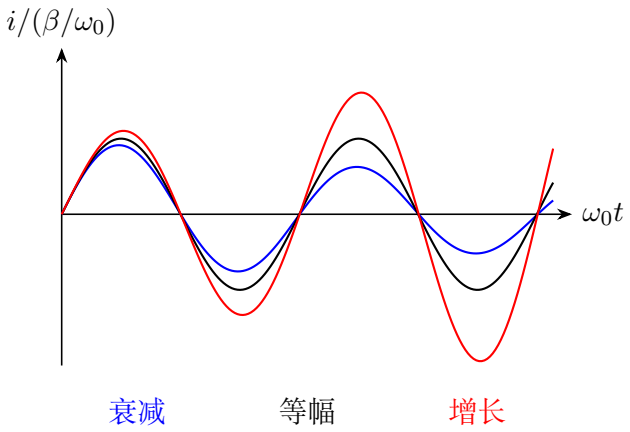


图 3b　净阻尼改变时的电流响应

是否有振荡还需要特征根含虚部。正净阻尼既可能产生衰减振荡，也可能产生不振荡的过阻尼响应。

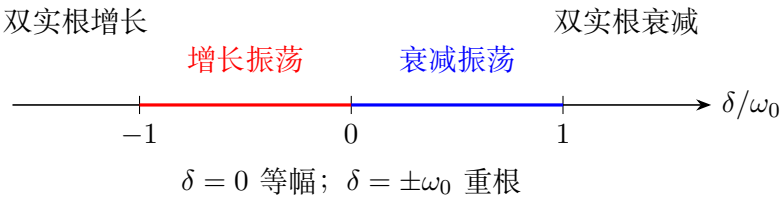


图 3c　特征根与振荡区间

图中横坐标 δ/ω_0 决定根的类型：$|\delta|<\omega_0$ 时有虚部；$\delta>0$ 时包络衰减；$\delta=0$ 时等幅；$\delta<0$ 时增长。二极管有限工作区间使增长最终离开本题线性模型，不能由常量负电阻预测稳定极限环。

四、解题入口

交流回路只保留左侧串联元件与二极管微分电阻。先写带初始电容电压的 KVL，再微分得到二阶方程。

两根不等时用 $i(0)=0$ 得到 $\alpha_2=-\alpha_1$，再用 $\dot{i}(0)=\beta$ 确定幅度。把指数差转成 sin 或 sinh，可使各阻尼区间的实解更清楚。

第四问将电压写成偏置加正弦：平均值必须使正、负峰值都留在 $[V_{\min},V_{\max}]$ 内。峰值幅度与有效值不能混同，平均功率需要因子 $1/2$。

五、解析

(1) 一般的非重根解

特征根由 $Ls^2+(R-R_0)s+1/C=0$ 给出，

$$\boxed{\beta_{1,2}=-\frac{R-R_0}{2L}\pm\sqrt{\left(\frac{R-R_0}{2L}\right)^2-\frac{1}{LC}}}.$$

选择 $\beta_1=-\delta+q$、$\beta_2=-\delta-q$。初值给

$$\alpha_1+\alpha_2=0,\qquad \alpha_1\beta_1+\alpha_2\beta_2=\beta.$$

因此 $q\neq 0$ 时

$$\boxed{\alpha_1=\frac{\beta}{2q},\qquad \alpha_2=-\frac{\beta}{2q}},$$

并有

$$\boxed{i(t)=\frac{\beta}{2q}e^{-\delta t}(e^{qt}-e^{-qt})=\beta e^{-\delta t}\frac{\sinh(qt)}{q}}.$$

根的编号可以交换，两个系数也随之交换，但电流不变。β 是初始电流斜率，量纲 A/s；β_1, β_2 是特征增长率，量纲 1/s。

含初始电压的反代检查

由 KVL 定义

$$v_C(t) = -L\dot{i}(t) - (R - R_0)i(t).$$

该表达式在 $t = 0$ 给 $-L\beta$。利用二阶方程求导，

$$\dot{v}_C = -L\ddot{i} - (R - R_0)\dot{i} = \frac{i}{C}.$$

于是它恰好满足

$$v_C(t) = -L\beta + \frac{1}{C}\int_0^t i(s)\,ds.$$

因此微分后得到的解确实可以恢复原始 KVL，而非只满足一条丢失积分常数的方程。

判别式负：实数振荡形式

当 $|\delta| < \omega_0$，定义

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} > 0, \qquad q = i\omega_d.$$

利用 $\sinh(ix) = i\sin x$，一般解写为

$$\boxed{i(t) = \frac{\beta}{\omega_d} e^{-\delta t}\sin(\omega_d t)}.$$

初值验证：

$$i(0) = 0, \qquad \dot{i}(0) = \frac{\beta}{\omega_d}\omega_d = \beta.$$

振荡包络的增长或衰减由 δ 符号决定；振荡的角频率则是 ω_d，不是包络指数。

重根与临界边界

当 $\delta^2 = \omega_0^2$，原有 “两不同指数” 表示退化。正确基解为 $e^{-\delta t}$ 和 $te^{-\delta t}$，初值给

$$\boxed{i(t) = \beta t\, e^{-\delta t}}.$$

也可取 $q \to 0$：

$$\lim_{q\to 0}\frac{\sinh(qt)}{q}=t.$$

对于 $\delta=+\omega_0$，它是临界阻尼衰减；对于 $\delta=-\omega_0$，它是临界边界的增长解。不能将分母 $q=0$ 解释为电流无穷大，分子同时趋零。

判别式正：不振荡的双指数

当 $\delta^2>\omega_0^2$，q 为实正数，电流仍使用 sinh 表达式。若 $\delta>\omega_0$，$-\delta\pm q$ 都为负，电流先从零上升再衰减，不周期过零。

若 $\delta<-\omega_0$，两个特征根都为正，扰动不振荡地增长。虽然二极管供能，这并不自动构成正弦自激振荡。

（2）持续等幅谐振

等幅非零响应要求能量不随时间减小或增加，因此

$$R-R_0=0.$$

此时 $\delta=0$，自动满足 $\delta^2<\omega_0^2$。有

$$\boxed{R=R_0},$$

$$\boxed{i_H(t)=\beta\sqrt{LC}\,\sin\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right)},$$

$$\boxed{f_H=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}}.$$

LC 在电场能与磁场能之间往返交换，普通电阻的每周期损失由二极管从直流偏置供给的能量补偿。在这个理想常量斜率模型中，没有任何机制选择唯一的稳定振幅。

若初始 $\beta=0$ 且 $i(0)=0$，方程的零解将永久保持零；负电阻不会凭空制造确定初始扰动。题给 $\beta\neq 0$ 提供了启动响应。

（3）衰减振荡的两个条件

衰减需要 $\delta>0$；有振荡需要 $\delta^2<\omega_0^2$。合并得到

$$0<R-R_0<2\sqrt{\frac{L}{C}},$$

即

$$\boxed{R_0 < R < R_0 + 2\sqrt{\frac{L}{C}}}.$$

这不是所有“阻尼”响应的范围，只是欠阻尼振荡的范围。上边界为重根，超过它仍能衰减，但不振荡。

电流为

$$\boxed{i_D(t) = \frac{\beta}{\omega_d} \exp\left[-\frac{R - R_0}{2L}t\right] \sin(\omega_d t)},$$

其中

$$\omega_d = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R - R_0}{2L}\right)^2}.$$

振荡频率

$$\boxed{f_D = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R - R_0}{2L}\right)^2}}.$$

因为 $\omega_d < \omega_0$，阻尼振荡频率比无阻尼频率小。相邻同向峰值的时间间隔为 $2\pi/\omega_d$，包络每周期下降因子为 $e^{-2\pi\delta/\omega_d}$。

能量随时间的闭合

初始 $i(0) = 0$，全部交流储能在电容中：

$$U_0 = \frac{1}{2}CL^2\beta^2.$$

当 $R > R_0$ 且响应衰减到零，

$$\int_0^\infty (R - R_0) i^2 \, dt = U_0.$$

不是只有电阻 R 耗尽这份初始能量；二极管在衰减过程中仍向交流回路补充 $R_0 \int i^2 dt$，故普通电阻吸收的总能量更大。

对于欠阻尼解，可以显式积分验证：

$$\int_0^\infty i^2 dt = \frac{\beta^2}{\omega_d^2} \int_0^\infty e^{-2\delta t} \sin^2(\omega_d t) \, dt.$$

利用 $\sin^2 x = (1 - \cos 2x)/2$，

$$\int_0^\infty e^{-2\delta t}\sin^2(\omega_d t)\,dt = \frac{\omega_d^2}{4\delta(\delta^2+\omega_d^2)}.$$

因此

$$\int_0^\infty i^2 dt = \frac{\beta^2}{4\delta\omega_0^2}.$$

乘 $R - R_0 = 2L\delta$ 得 $CL^2\beta^2/2$，与初始电容能一致。

(4) 偏置电压与允许正弦幅度

设二极管上的交流电压是

$$v_d(t) = V_a\cos(\omega t + \varphi), \qquad V_a \geq 0.$$

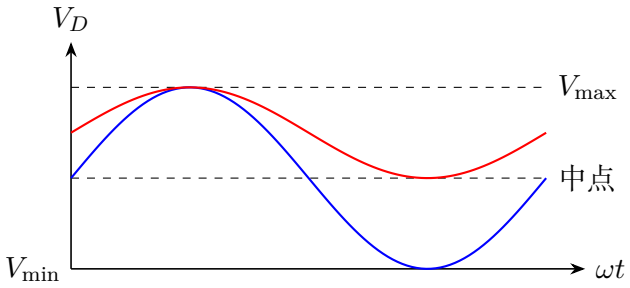
保持整个周期在负电阻区要求

$$V_a \leq \overline{V}_D - V_{\min}, \qquad V_a \leq V_{\max} - \overline{V}_D.$$

两边余量的较小值决定最大幅度。为使它最大，偏置应位于区间中点：

$$\boxed{\overline{V}_D = \frac{V_{\max}+V_{\min}}{2}},$$

$$\boxed{V_{a,\max} = \frac{V_{\max}-V_{\min}}{2}}.$$



中点：最大幅度

偏置偏移：幅度减少

图 3d　直流偏置与交流电压的工作区间

图中上下峰值分别接触区间端点。偏置向任一端移动都会缩小可容纳的完整正弦幅度。

最大交流输出功率

由 $v_d = -R_0 i$，二极管交流吸收功率

$$p_{\text{abs}} = v_d i = -\frac{v_d^2}{R_0}.$$

对正弦取平均，

$$\overline{P}_{\text{abs}} = -\frac{V_a^2}{2R_0}.$$

它提供给交流回路的功率大小为相反数，故

$$\boxed{\overline{P}_{\max} = \frac{(V_{\max} - V_{\min})^2}{8R_0}}.$$

这是题目与参考解答所求的最大正弦交流输出功率。若另允许方波等非正弦信号，平均平方值和谐波电路都改变，不能沿用同一 1/2 因子。

RFC 的直流压降为零，理想直流电源与二极管构成直流回路，所以

$$\boxed{V_0 = \overline{V}_D = \frac{V_{\max} + V_{\min}}{2}}.$$

若还要求 $R = R_0$ 的等幅响应达到这个幅度，由 i_H 的幅值 $|\beta|\sqrt{LC}$ 可知

$$R_0|\beta|\sqrt{LC} = \frac{V_{\max} - V_{\min}}{2}.$$

第四问的幅度优化不自动更改第一问指定的初值；它表示在允许工作区间内可实现的最大正弦响应。

模型边界检查

微分电阻是常量的区间有限。若 $R < R_0$，指数包络最终离开区间；之后必须使用二极管的真实非线性特性才能讨论饱和、削顶或稳定振幅。

原题 $V_{\min}, V_{\max}$ 只给电压范围，不能据此推导完整的非线性电流曲线。本题可以判断线性响应何时不再适用，却不能把无限增长当成器件真实输出。

六、关键洞察

二极管的负交流功率并非能量守恒失效，而是将直流偏置能量送入交流回路。交流分析不显示电源的每个瞬时过程，仍可通过电源供能、回路储能和焦耳热的收支核对。

特征根的实部控制包络，虚部控制振荡。$R < R_0$ 只说明供能超过损耗，仍需判别式为负才能得到振荡增长。

微分 KVL 方便求解，但丢掉的积分常数必须由初始电容电压恢复。初始电流及其导数就是对两种储能状态的指定。

七、易错点

将负微分电阻写成负的总直流电阻，会错误处理偏置。遗漏 $v_C(0)$ 会与 $\beta \neq 0$ 冲突。重根时直接代入含 q 的分母，会出现可去奇点。

只要求 $R > R_0$ 不能保证振荡；只要求判别式负也不能保证衰减。频率 f 与角频率 ω 相差 2π。

最大交流峰值是工作区间宽度的一半，有效值还要除 $\sqrt{2}$。二极管 “输出功率大小” 为正，按被动符号约定写 “吸收功率” 则为负。

八、课堂讲解建议

先画直流与交流两个等效回路，解释 RFC 和电容的作用。让学生在 $t = 0$ 代入 KVL，自行找出电容初始电压。

在特征根图上同时标包络和频率，把欠阻尼、临界、过阻尼与增长区分。然后用能量微分式独立判断 $R - R_0$ 的物理意义。

最后画允许电压区间，将正弦围绕不同偏置上下移动，解释中点最优。明确等幅条件与稳定振幅选择的差别。

九、变式训练

变式 1　临界阻尼的峰值

取 $R - R_0 = 2\sqrt{L/C}$、$\beta > 0$，求电流达到最大值的时间和最大值。

解答： $\delta = \omega_0$，$i = \beta t e^{-\omega_0 t}$。导数 $\dot{i} = \beta e^{-\omega_0 t}(1 - \omega_0 t)$，故 $t_{\text{peak}} = 1/\omega_0 = \sqrt{LC}$，$i_{\max} = \beta\sqrt{LC}/e$。以后单调下降到零，不是正弦振荡。

变式 2　峰值衰减确定净电阻

测到相邻同向电流峰值之比为 e^{-1}，峰间隔为 T_d。求 $\delta, \omega_d, R - R_0$ 和无阻尼频率。

解答： 包络比 $e^{-\delta T_d} = e^{-1}$，所以 $\delta = 1/T_d$；$\omega_d = 2\pi/T_d$；净电阻 $R - R_0 = 2L/T_d$。由 $\omega_0^2 = \delta^2 + \omega_d^2$，$\omega_0 = \sqrt{1 + 4\pi^2}/T_d$，与单独将 $2\pi/T_d$ 当作无阻尼频率不同。

变式 3　偏置偏离中点的功率

令 $\Delta V = V_{\max} - V_{\min}$，偏置为中点加 $\Delta V/4$。求最大正弦输出功率与最优值之比。

解答： 偏置上方余量为 $\Delta V/4$，下方为 $3\Delta V/4$，允许峰值 $V_a = \Delta V/4$。输出功率 $\Delta V^2/(32R_0)$，是中点最优功率 $\Delta V^2/(8R_0)$ 的 $1/4$。幅度减半，功率减至四分之一。

变式 4　加入电感串联损耗

电感另有串联电阻 $r_L > 0$。求等幅条件、欠阻尼条件和工作区间内的最大二极管交流输出功率。

解答： 交流 KVL 中净电阻改为 $R + r_L - R_0$。等幅条件 $R + r_L = R_0$；衰减振荡条件

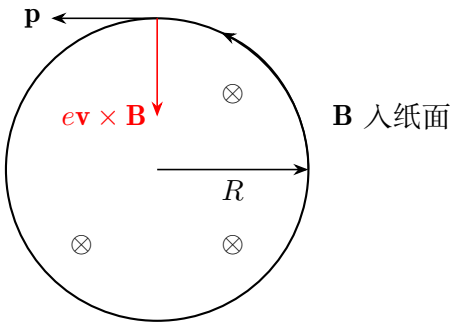
$$0 < R + r_L - R_0 < 2\sqrt{L/C}.$$

二极管端允许的电压幅度不变，所以其最大交流输出仍为 $\Delta V^2/(8R_0)$。等幅时这份能量由两项电阻共同消耗，外部 R 获得比例 $R/(R+r_L)$，不能把二极管全部输出都算给外部负载。

第 4 题　同步加速器磁场与反质子产生阈值（40 分）

回旋加速器利用两个半圆形磁场使带电粒子沿圆弧转向，粒子反复经过两半圆缝隙间的高频电场而获得能量。某同步质子加速器 Tevatron 的粒子运行最大圆形轨道周长为 $L_{\max}=6436\ \mathrm{m}$，可将质子加速到最大能量 $E_{p,\max}=1.00\times10^{6}\ \mathrm{MeV}$。

（1）粒子始终在垂直于均匀磁场的平面内运动，不计辐射损失。求达到该最大能量所需要的最小磁感应强度 $B_{\min}$。



$$p=eBR,\quad 2\pi R\le L_{\max}$$

图 4a　磁场弯转与轨道周长限制

（2）高能质子撞击静止质子，可产生反质子，反应为

$$p+p\longrightarrow p+p+p+\overline{p}.$$

求入射质子产生反质子的最小动能，并判断上述加速器能否实现此反应。

已知 $m_pc^2=938.3\ \mathrm{MeV}$，$c=3.00\times10^{8}\ \mathrm{m/s}$。第一问给定能量按质子总能量使用。

一、题型定位

第一问是相对论动量与磁场弯转半径的关系，第二问是固定靶反应的能量—动量阈值。两个问题都不能仅用牛顿动能 $mv^2/2$。

磁场提供转向力而不做功；电场才使粒子获得能量。所求磁场是让已有高能质子留在允许圆轨道内的弯转场。

产生新粒子不只需要静能：固定靶入射体系有净动量，即使在阈值，末态在实验室里仍整体运动。因此阈值动能比新增的一对质子与反质子的静能 $2m_pc^2$ 大。

二、知识点

1. 相对论动量与能量

质子总能量与动量为

$$E=\gamma m_pc^2,\quad p=\gamma m_pv,\quad \gamma=\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}.$$

两者满足

$$E^2 = p^2c^2 + m_p^2c^4,$$

所以

$$pc = \sqrt{E^2 - m_p^2c^4}.$$

总能量 E 包含静能，动能 $K = E - m_pc^2$。同一反应中必须保持这一区分。

2. 磁场中的弯转

洛伦兹方程是动量的变化率：

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = e\,\mathbf{v} \times \mathbf{B}.$$

磁力与速度垂直，因而不改变 E 和 p 的大小，只改变动量方向。圆轨道上动量每单位时间转过角度 v/R，故

$$\left|\frac{d\mathbf{p}}{dt}\right| = p\frac{v}{R}.$$

与磁力大小 evB 比较，

$$\boxed{p = eBR}.$$

这个式子对相对论与非相对论圆轨道都适用，因为它直接使用动量，不把 dp/dt 错写为常质量 $m_p\,dv/dt$。

3. 体系不变量

把总能量和总动量组成四动量，能量平方形式的不变量为

$$\mathcal{S} = E_{\mathrm{tot}}^2 - c^2|\mathbf{p}_{\mathrm{tot}}|^2.$$

它在各惯性系相同。质心系总动量为零，所以 $\sqrt{\mathcal{S}}$ 就是该系可用的总能量。

四个末态粒子质量均为 m_p，在质心系至少有静能 $4m_pc^2$，阈值时各粒子相对质心都静止：

$$\sqrt{\mathcal{S}_{\mathrm{th}}} = 4m_pc^2.$$

这不表示它们在实验室静止。实验室原先有入射动量，末态整体必须继续携带它。

三、物理图像

在相同动量下，轨道半径越大，所需弯转场越小。允许周长上限意味着半径上限，最小磁场在最大半径处实现。

第二问中，实验室的靶质子静止，而质心系中两个入射质子相向运动。阈值末态在质心系聚为共同零动量状态，回到实验室后一起运动。

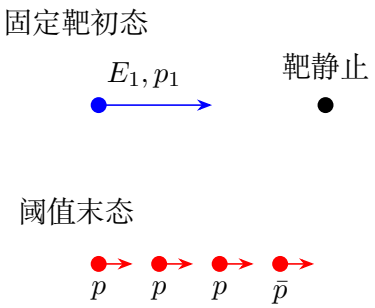


图 4b　固定靶与质心系阈值

图中的末态实验室速度相同，表示没有相对动能可再减少。它们仍具有整体动能，这是固定靶阈值升高的原因。

四、解题入口

先由给定总能量算 pc，再由 $p = eBR$ 和 $2\pi R \le L_{\max}$ 求 $B_{\min}$。

第二问在实验室写总能量 $E_1 + m_p c^2$ 与总动量 p_1，计算不变量：

$$\mathcal{S} = (E_1 + m_p c^2)^2 - p_1^2 c^2.$$

用单个入射质子的 $E_1^2 - p_1^2 c^2 = m_p^2 c^4$ 消元，再与阈值 $(4m_p c^2)^2$ 比较，最后从总能量减去静能得到动能。

五、解析

(1) 最大轨道与最小磁场

圆轨道周长不得超过 $L_{\max}$：

$$2\pi R \le L_{\max}, \qquad R \le R_{\max} = \frac{L_{\max}}{2\pi}.$$

固定 p 时 $B = p/(eR)$，因此

$$B \ge \frac{p}{eR_{\max}} = \frac{2\pi p}{eL_{\max}}.$$

不等号方向须保持一致：半径有上限，磁场有下限。达到下限时轨道恰好占满最大允

许周长。

由能量—动量关系，

$$\boxed{B_{\min} = \frac{2\pi}{ecL_{\max}}\sqrt{E_{p,\max}^2 - m_p^2c^4}}.$$

这是精确的相对论表达式。高能近似 $E \gg m_pc^2$ 时可用 $p \simeq E/c$，但不应在阈值低能计算里直接使用该近似。

能量单位转换

题给能量用 MeV。对单个单位电荷的质子，1 eV/e = 1 V，所以在 $\sqrt{E^2 - m_p^2c^4}/e$ 中可以将 MeV 数值乘 10^6，直接得到伏特单位：

$$\frac{1}{e}\sqrt{E^2 - m_p^2c^4} = 10^6\sqrt{(10^6)^2 - (938.3)^2}\ \text{V}.$$

故

$$B_{\min} = \frac{2\pi \times 10^6}{(3.00 \times 10^8)(6436)}\sqrt{(10^6)^2 - (938.3)^2}\ \text{T} \simeq \boxed{3.25\ \text{T}}.$$

参考解答给约 3.26 T；按题给 $c, L_{\max}$ 保留中间值计算为 3.25 T，两者相差约 0.2%，属于同一约 3.3 T 的量级。

轨道半径约 1.02×10^3 m。对于 $E = 10^6$ MeV，$\gamma = E/(m_pc^2) \simeq 1066$，速度非常接近 c；动量仍可随能量显著增加，不能因速度接近 c 就认为磁场不再需要增加。

相对论高能近似误差

令 $\epsilon = m_pc^2/E$，则

$$pc = E\sqrt{1 - \epsilon^2} = E\left(1 - \frac{\epsilon^2}{2} + O(\epsilon^4)\right).$$

本题 $\epsilon \simeq 9.38 \times 10^{-4}$，忽略静能平方产生的相对误差约 4.4×10^{-7}，远小于题给常数的有效数字误差。该误差估计说明近似 $p \simeq E/c$ 在第一问的精度要求内可用。

弯转角的另一条推导

在圆轨道上经过微小弧长 ds 时，动量方向变化 $d\theta = ds/R$。磁力提供动量变化

$$dp_\perp = evB\,dt = eB\,ds.$$

又有 $dp_\perp = p\,d\theta = p\,ds/R$，所以 $p = eBR$。此推导直接使用弧长和动量方向变化，也避免相对论加速度公式的混淆。

磁场对每个微元所作功仍为

$$dW = e(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v}\, dt = 0.$$

因此“达到某能量所需磁场”在此意为容纳该能量的圆轨道弯转磁场；粒子的能量增长由装置中的电场完成。

(2) 固定靶初态不变量

记入射质子总能量为 E_1、动量为 p_1。靶质子静止，能量 m_pc^2，动量零。实验室总量为

$$E_{\text{tot}} = E_1 + m_pc^2, \qquad p_{\text{tot}} = p_1.$$

所以

$$\begin{aligned}\mathcal{S} &= (E_1 + m_pc^2)^2 - p_1^2c^2 \\ &= (E_1^2 - p_1^2c^2) + 2E_1m_pc^2 + m_p^2c^4 \\ &= 2m_p^2c^4 + 2E_1m_pc^2.\end{aligned}$$

每个末态粒子在质心系的能量都不小于其静能，故

$$\sqrt{\mathcal{S}} \geq 4m_pc^2.$$

阈值取等号，

$$2m_p^2c^4 + 2E_{1,\text{th}}m_pc^2 = 16m_p^2c^4.$$

解得

$$\boxed{E_{1,\text{th}} = 7m_pc^2}.$$

题目要的是最小动能：

$$\boxed{K_{1,\text{th}} = E_{1,\text{th}} - m_pc^2 = 6m_pc^2 = 5629.8\ \text{MeV}}.$$

相应最小总能量 $7(938.3) = 6568.1$ MeV。不能把 6568.1 MeV 直接标成动能，也不能只按多出来的一对粒子写 1876.6 MeV。

实验室末态的共同运动

阈值初态入射动量

$$p_{1,\mathrm{th}}c = \sqrt{(7m_pc^2)^2 - (m_pc^2)^2} = 4\sqrt{3}\, m_pc^2.$$

质心系相对于实验室的速度为

$$V_{\mathrm{cm}} = \frac{c^2 p_{\mathrm{tot}}}{E_{\mathrm{tot}}} = \frac{4\sqrt{3}}{8}c = \frac{\sqrt{3}}{2}c,$$

洛伦兹因子

$$\gamma_{\mathrm{cm}} = 2.$$

阈值时四个末态粒子在质心系静止，因此在实验室各自总能量 $2m_pc^2$、动量大小 $\sqrt{3}m_pc$ 且方向相同。相加得到

$$E_{\mathrm{final}} = 8m_pc^2, \qquad p_{\mathrm{final}} = 4\sqrt{3}m_pc,$$

与入射质子加静止靶质子的总量完全一致。这是对阈值条件的具体运动学核对。

为何共同速度使总能量最小

在固定总动量下，末态若存在相对运动，质心系还有正动能。把这种相对运动减到零，质心系总能量降到四个静能之和，同时保留实验室所需的整体动量。

可以将四个粒子视为共同速度的总静质量 $4m_p$ 系统，其实验室总能量最小为

$$E_{\mathrm{final,min}} = \sqrt{(4m_pc^2)^2 + p_1^2c^2}.$$

能量守恒要求

$$E_1 + m_pc^2 \geq \sqrt{16m_p^2c^4 + p_1^2c^2}.$$

两边平方并消去 p_1，同样得到 $E_1 \geq 7m_pc^2$。这条路线不用先命名不变量，其依据仍是能量和动量同时守恒。

加速器是否能产生反质子

比较总能量：

$$1.00 \times 10^6\ \mathrm{MeV} > 6568.1\ \mathrm{MeV}.$$

因此题设最大能量远超过固定靶产生反质子的运动学阈值，结论为可以。该判断只说明反应在能量—动量守恒上允许，不从阈值推断实际反应概率或产额。

电荷与重子数也一致：初态电荷 $+2e$，末态三个质子与一个反质子合计 $+2e$；初态重子数 2，末态 $3 - 1 = 2$。阈值计算与这些守恒条件共同定义题给反应。

六、关键洞察

磁场约束由动量决定，反应阈值由体系不变质量决定。二者都涉及相对论，却处理不同的研究对象。

固定靶阈值高，是因为一部分入射能量必须留在末态整体运动中；对撞束流可以抵消初始总动量，使更多能量转成新粒子静能。

阈值末态各粒子相对质心静止，是“在给定总动量下能量最小”的结果，不是任意假设。实验室末态共同高速运动可以逐项验证四动量守恒。

七、易错点

用 $m_p v^2/R = evB$ 而遗漏 γ，会得到错误高能弯转场。圆轨道周长上限对应半径上限，不能把半径不等号写反。

动能与总能量必须分开。用 $E = pc$ 求第一问高能近似可以，但不能用它处理入射能量仅数倍静能的阈值。

只按新增粒子静能计算固定靶阈值会漏掉动量守恒。阈值末态“都静止”只在质心系成立。

八、课堂讲解建议

先用动量箭头沿圆周转向推导 $p = eBR$，再用最大周长筛选最小场。让学生独立判断不等号方向。

反应部分先算“新增静能”作为直觉猜测，再要求它同时满足动量守恒，暴露其不足。用总四动量平方完成阈值计算。

最后画固定靶与对撞图，并给出阈值末态共同速度。用总能量、总动量和粒子计数三个核对防止混淆。

九、变式训练

变式 1　对称对撞的阈值

两个等能质子束正面对撞，产生同样的四粒子末态。求每束质子的最小动能。

解答：初始总动量为零，实验室就是质心系。阈值 $2E_b = 4m_p c^2$，故每束 $E_b = 2m_p c^2$、动能 $K_b = m_p c^2 = 938.3$ MeV。两束总动能 1876.6 MeV，恰好等于新增质子—反质子对的静能；固定靶所需 5629.8 MeV 则包括末态共同运动。

变式 2　一般静止靶反应

质量 m_a 的入射粒子击中静止质量 m_b 的靶，末态各粒子的静质量总和为 M_f。求允许反应的入射总能量阈值。

解答：初态不变量为 $(m_a^2 + m_b^2)c^4 + 2E_a m_b c^2$，阈值为 $M_f^2 c^4$，所以

$$E_{a,\mathrm{th}} = \frac{M_f^2 - m_a^2 - m_b^2}{2m_b}c^2.$$

阈值动能再减 $m_a c^2$。该式适用于末态可在质心系共同静止的运动学阈值；若结果低于入射静能，反应可能为放能过程，不能把负动能当作实际束流要求。

变式 3　磁场与周长的设计缩放

在高能极限，将允许最大周长减半而目标总能量不变，或把目标能量加倍而周长不变，最小磁场各怎样变化?

解答： $B_{\min} \simeq 2\pi E/(ecL_{\max})$，前一种磁场加倍，后一种也近似加倍。精确能量加倍的比例为 $\sqrt{4E^2 - m_p^2c^4}/\sqrt{E^2 - m_p^2c^4}$，略大于 2；在本题高能条件下差异可忽略。

变式 4　同步转动频率

均匀磁场 B 中质子总能量为 E，求圆轨道频率，并说明它与非相对论回旋频率的区别。

解答： $\omega = v/R$，$R = p/(eB) = \gamma m_p v/(eB)$，因此

$$\omega = \frac{eB}{\gamma m_p} = \frac{eBc^2}{E}, \qquad f = \frac{eBc^2}{2\pi E}.$$

非相对论时 $\gamma \simeq 1$，频率近似不依赖能量；高能时固定 B 会使频率下降。同步加速器若要求轨道半径近似固定，应随动量增加调整 B，而不能同时固定全部运行参数。

第 5 题　飞行器间光信号与相对论投递（40 分）

在惯性系 Σ 的 Oxy 坐标中，飞行器甲、乙沿同一条直线朝 $-y$ 匀速飞行，丙在与之平行、相距 d 的另一条直线上朝 $+y$ 匀速飞行。速度为

$$\mathbf{v}_{甲\Sigma}=-\frac{2c}{3}\hat{\mathbf{y}},\quad \mathbf{v}_{乙\Sigma}=-\frac{c}{3}\hat{\mathbf{y}},\quad \mathbf{v}_{丙\Sigma}=\frac{2c}{3}\hat{\mathbf{y}}.$$

甲、乙所在直线为 $x=0$，丙所在直线为 $x=d$；原图乙在甲的 $-y$ 一侧。飞行器尺寸远小于 d。

$$v_{甲}=-2c/3,\ v_{乙}=-c/3,\ v_{丙}=2c/3$$

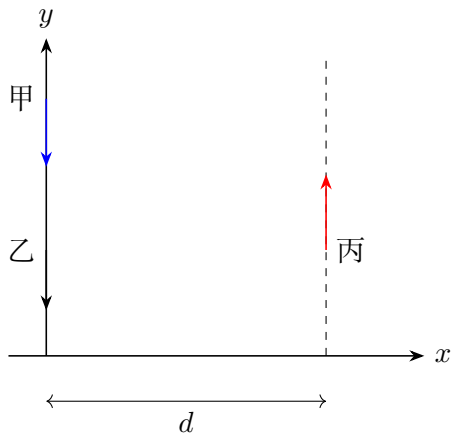


图 5a　三艘飞行器的航线

（1）甲向乙发射光信号，乙收到后立即反射回甲。甲上原子钟测得从发射到收到返回光的时间为 T。求 Σ 中和乙上观察者测得的这两事件的时间间隔；再求在甲系中，从甲收到返回光到甲追上乙的时间。

（2）甲与丙在 Σ 中相距最近时，甲发射质量和尺寸均可忽略的小货物。货物在 Σ 中的速率为 $3c/4$，要求丙恰好收到它。求甲系中货物发射速度的大小及方向，并求乙系中货物从甲发射到丙接收的时间间隔。

一、题型定位

本题同时涉及固有时、异地事件的时间变换和二维速度变换。第一问光信号的发射与返回都发生在甲上，所以 T 是甲的固有时；第二问货物的发射与接收发生在不同飞行器，不能直接套同一时间膨胀公式。

选择最容易描述的参考系来写事件，再把完整的时间和位置差转换到目标系。光信号问题在甲系中图像清楚，货物拦截问题在 Σ 中几何最简单。

方向答案应说明相对于哪条轴或哪艘飞行器的运动方向。只写一个角度而不说明参考方向，会把接近正 y 与接近负 y 的两个角混淆。

二、知识点

1. 沿 y 方向的洛伦兹变换

设 Σ' 相对于 Σ 以速度 $v\hat{\mathbf{y}}$ 运动，则

$$t' = \gamma_v \left(t - \frac{vy}{c^2} \right), \quad y' = \gamma_v (y - vt), \quad x' = x,$$

其中 $\gamma_v = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$。对任意两个事件，

$$\Delta t' = \gamma_v \left(\Delta t - \frac{v \Delta y}{c^2} \right).$$

当 v 为负时，仍代入有向值，不应把式中 v 先换成速率再凭直觉补符号。

2. 固有时的条件

如果两个事件在 Σ' 的同一位置，$\Delta y' = 0$，该位置的钟直接测得固有时 $\Delta\tau = \Delta t'$，并有 $\Delta t = \gamma_v \Delta\tau$。

发射与收到返回光同在甲上，故可用时间膨胀求 Σ 间隔。乙观察这两事件的间隔一般是其坐标时间，不是某一只乙钟在两事件处的读数差。

3. 一维与二维速度变换

对沿 y 的系间变换，

$$u'_y = \frac{u_y - v}{1 - v u_y / c^2}, \qquad u'_x = \frac{u_x}{\gamma_v (1 - v u_y / c^2)}.$$

垂直分量也会改变，因为时间坐标改变。只对纵向分量作相对论加法、横向分量保持原值，是错误的二维速度变换。

4. 最近位置与拦截条件

平行航线的横向距离固定为 d。甲与丙在 Σ 中最近时，其 y 坐标相同。可将这一时刻和甲的位置选为 $t = 0$、原点，不改变题目事件的时间间隔。

若货物从甲此时出发，丙没有 x 运动，恰好接收要求货物 x 位移等于 d，同时货物和丙的 y 位移相同。

三、物理图像

在 Σ 中，甲向负 y 运动比乙快；由于乙起初在前方的负 y 一侧，甲将逐渐追上乙。光先向负 y 追到乙，再向正 y 返回甲。

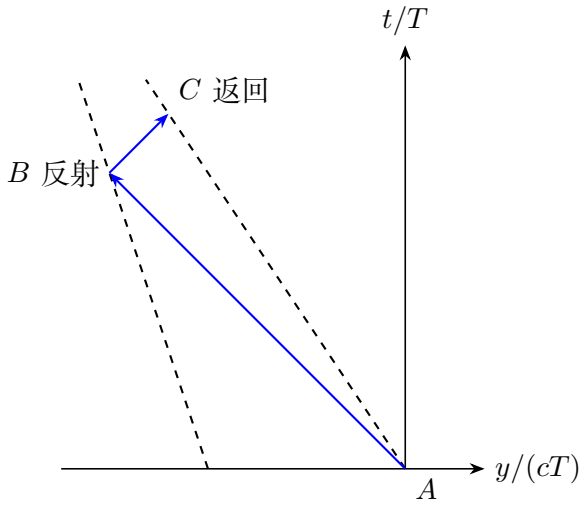


图 5b　光信号的事件与世界线

在甲系中甲静止，乙以 $3c/7$ 朝正 y 接近甲。反射事件位于甲的负 y 侧。光速在这个系中仍为 c，从固定甲到反射点和返回固定甲的路程相同，所以甲系中往、返各占 $T/2$。

第二问在 Σ 中货物和丙从同一 y 出发，必须共享 y 速度 $2c/3$。货物剩余速率分配到 x 方向，朝正 x 横跨 d。

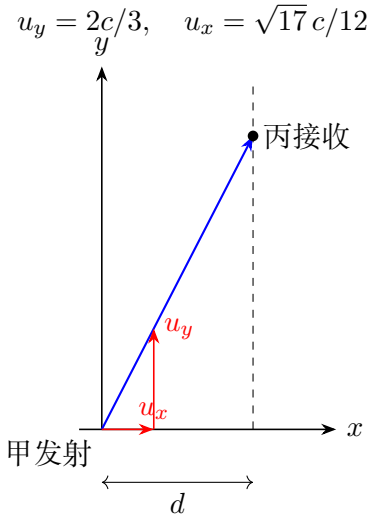


图 5c　货物在 Σ 中的拦截速度

货物在甲系中纵向速度明显增大，但总速率仍小于 c。洛伦兹变换自动保证亚光速运动不能被变换成超光速。

四、解题入口

第一问先利用甲固有时，得到 Δt_Σ；再求甲相对乙的速度，把同一对甲上事件的固有时转换到乙系。

追及时间在甲系中求：由反射点距离 $cT/2$，减去乙在返回这半段时间内前进的距离，即得收到返回光时的剩余间距。

第二问先在 Σ 用拦截条件求 u_x, u_y。速度变换到甲系；时间间隔变换到乙系时保留货物实际的 Δy。速度与时间的变换都针对具体事件，不针对笼统“这段路程”。

五、解析

(1) 甲上固有时转换到 Σ

甲的速度大小为 $2c/3$，其洛伦兹因子

$$\gamma_{甲\Sigma} = \frac{1}{\sqrt{1-4/9}} = \frac{3}{\sqrt{5}}.$$

发射事件 A 与收到返回光事件 C 都在甲上，所以

$$\boxed{\Delta t_{光,\Sigma} = \frac{3}{\sqrt{5}}T = \frac{3\sqrt{5}}{5}T}.$$

这两个事件在 Σ 的空间间隔不是零，而是

$$\Delta y_{AC,\Sigma} = -\frac{2c}{3}\Delta t_{光,\Sigma}.$$

把这一位置差保留下来，也可用完整洛伦兹变换反求甲时间，检查固有时关系。

甲相对乙的速度

乙系相对 Σ 速度为 $-c/3$，因此

$$v_{甲乙} = \frac{-2c/3-(-c/3)}{1-(-2c/3)(-c/3)/c^2} = \boxed{-\frac{3c}{7}}.$$

相应

$$\gamma_{甲乙} = \frac{1}{\sqrt{1-9/49}} = \frac{7}{2\sqrt{10}}.$$

同样的发射与返回事件发生在甲的同一位置，于是乙系观察的间隔为

$$\boxed{\Delta t_{光,乙} = \frac{7}{2\sqrt{10}}T = \frac{7\sqrt{10}}{20}T}.$$

它约为 $1.107T$，不是直接用乙相对 Σ 的因子乘 T。T 属于甲的钟，应使用甲和所求观察系之间的相对速度。

用完整事件变换核对乙时间

乙相对 Σ 的有向速度 $v = -c/3$，$\gamma_{乙} = 3/(2\sqrt{2})$。于是

$$\begin{aligned}\Delta t_{AC,\text{乙}} &= \frac{3}{2\sqrt{2}}\left[\Delta t_{AC,\Sigma} - \frac{(-c/3)(-2c\Delta t_{AC,\Sigma}/3)}{c^2}\right] \\ &= \frac{3}{2\sqrt{2}}\frac{7}{9}\frac{3}{\sqrt{5}}T \\ &= \frac{7}{2\sqrt{10}}T.\end{aligned}$$

该式与相对速度时间膨胀完全一致，说明两个事件与参考系的选择没有混淆。

甲系中的反射与追及

在甲系中乙朝正 y 以

$$w = v_{\text{乙甲}} = \frac{3c}{7}$$

接近静止甲。反射事件 B 在 $t'_B = T/2$，其坐标

$$y'_B = -c\frac{T}{2}.$$

在光从乙返回甲的 $T/2$ 期间，乙向正 y 移动 $wT/2$。故收到返回光时

$$y'_{\text{乙}}(T) = -\frac{cT}{2} + \frac{3cT}{14} = -\frac{2cT}{7}.$$

剩余间距 $l = 2cT/7$，甲系中乙继续靠近甲，所以从返回到相遇的时间

$$\boxed{\Delta t_{\text{catch}} = \frac{l}{w} = \frac{2T}{3}}.$$

从最初发射到相遇的总甲时间为 $T + 2T/3 = 5T/3$。题目所问是返回之后的一段，不应把它与总时间混用。

在 Σ 中建立三事件

为了进一步核对，取发射事件 $A : (t, y) = (0, 0)$，乙初始位置为 $-D$。甲和乙世界线

$$y_{\text{甲}} = -\frac{2c}{3}t, \qquad y_{\text{乙}} = -D - \frac{c}{3}t.$$

出射光满足 $y = -ct$。与乙相交，

$$-ct_B = -D - \frac{c}{3}t_B, \quad t_B = \frac{3D}{2c}, \quad y_B = -\frac{3D}{2}.$$

反射后光向正 y：

$$y = y_B + c(t - t_B) = ct - 3D.$$

与甲相交，

$$ct_C - 3D = -\frac{2c}{3}t_C, \qquad t_C = \frac{9D}{5c}.$$

由于 $t_C = 3T/\sqrt{5}$，

$$D = \frac{\sqrt{5}}{3}cT.$$

于是 $t_B = \sqrt{5}T/2$，$t_C = 3T/\sqrt{5}$。出、返时间在 Σ 中明显不同，因为发射端甲本身在移动；不能把甲系中各 $T/2$ 未经转换地搬到 Σ。

甲追上乙的实验室时刻由 $-2ct/3 = -D - ct/3$ 给 $t_{\text{meet}} = 3D/c = \sqrt{5}T$，减去 t_C 再换成甲固有时：

$$\frac{t_{\text{meet}} - t_C}{\gamma_{\text{甲}\Sigma}} = \frac{\sqrt{5}T - 3T/\sqrt{5}}{3/\sqrt{5}} = \frac{2T}{3}.$$

再次恢复追及结果。

乙系中往返两段并不等长

对 $A \to B$，$\Delta y = -ct_B$，有

$$t_{B,\text{乙}} = \frac{3}{2\sqrt{2}}\left(t_B + \frac{y_B}{3c}\right) = \frac{t_B}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{4}T.$$

对 $A \to C$ 为 $7\sqrt{10}T/20$，因此 $B \to C$ 的乙系时间为

$$\frac{7\sqrt{10}}{20}T - \frac{\sqrt{10}}{4}T = \frac{\sqrt{10}}{10}T.$$

只有甲系中两段各占 $T/2$，因为甲在该系固定。光速各系都相同，但端点运动和同时性不同，分段时间就不同。

(2) 货物在 Σ 中的拦截条件

最近时刻选 $t = 0$，甲坐标 $(0, 0)$、丙坐标 $(d, 0)$。此后丙位置

$$x_{\text{丙}} = d, \qquad y_{\text{丙}} = \frac{2c}{3}t.$$

货物速度在 Σ 中记为 (u_x, u_y)，从原点匀速直线运动。接收时刻 $t_f > 0$ 要求

$$u_x t_f = d, \qquad u_y t_f = \frac{2c}{3} t_f.$$

因此 $u_y = 2c/3$。总速率 $3c/4$ 给

$$u_x^2 + \left(\frac{2c}{3}\right)^2 = \left(\frac{3c}{4}\right)^2,$$

得到

$$\boxed{u_x = \frac{\sqrt{17}}{12} c > 0, \qquad u_y = \frac{2c}{3}}.$$

必须取横向正根，因为丙在 $x = d > 0$ 一侧。若速率小于或等于 $2c/3$，没有足够横向分量在有限时间横跨 d。

货物发射速度转换到甲系

甲系相对 Σ 的速度为 $v = -2c/3$，时间变换分母

$$1 - \frac{v u_y}{c^2} = 1 + \frac{4}{9} = \frac{13}{9}.$$

横向分量

$$\begin{aligned} u_{x,\text{甲}} &= \frac{\sqrt{17} c/12}{(3/\sqrt{5})(13/9)} \\ &= \boxed{\frac{\sqrt{85}}{52} c}. \end{aligned}$$

纵向分量

$$u_{y,\text{甲}} = \frac{2c/3 + 2c/3}{13/9} = \boxed{\frac{12}{13} c}.$$

总速率为

$$\boxed{u_{\text{甲}} = \sqrt{\frac{85}{52^2} + \frac{144}{13^2}}\, c = \frac{\sqrt{2389}}{52} c \simeq 0.940c}.$$

$2389 < 2704 = 52^2$，所以该速度小于 c，通过亚光速检查。

发射方向的明确表达

货物在甲系中朝正 x、正 y。相对于正 y 方向的夹角为

$$\chi = \arctan\frac{u_{x,\text{甲}}}{u_{y,\text{甲}}} = \arctan\frac{\sqrt{85}}{48} \simeq 10.9^\circ.$$

甲在 Σ 中的航行方向为负 y，故题目若将角度相对于甲航向定义，

$$\boxed{\theta = \pi - \chi \simeq 169^\circ}.$$

两个角描述同一向量，只是参照方向不同。也可给相对于正 x 的角度 $\arctan(48/\sqrt{85}) \simeq 79.1^\circ$。

货物从发射到接收的实验室事件差

横跨时间

$$\boxed{\Delta t_{\text{货},\Sigma} = \frac{d}{u_x} = \frac{12d}{\sqrt{17}c}}.$$

纵向位移

$$\boxed{\Delta y_{\text{货},\Sigma} = u_y \Delta t_{\text{货},\Sigma} = \frac{8d}{\sqrt{17}}}.$$

横向位移 $\Delta x = d$。这对事件不在甲、乙或丙的同一位置，不能只对 Δt 乘某个洛伦兹因子。

转换到乙系的时间间隔

乙系速度 $v = -c/3$，故

$$\begin{aligned}\Delta t_{\text{货},\text{乙}} &= \frac{3}{2\sqrt{2}}\left[\frac{12d}{\sqrt{17}c} - \frac{(-c/3)(8d/\sqrt{17})}{c^2}\right] \\ &= \frac{3}{2\sqrt{2}}\frac{44d}{3\sqrt{17}c} \\ &= \boxed{\frac{11\sqrt{34}}{17}\frac{d}{c}}.\end{aligned}$$

数值系数约 3.773。负 y 方向运动的乙系观察到货物两个事件间的坐标时间更长，原因同时包括时间膨胀和同时性项。

以乙系速度再检查时间

直接变换货物速度到乙系，

$$u_{x,\text{乙}} = \frac{\sqrt{17}c/12}{[3/(2\sqrt{2})](1+2/9)} = \frac{\sqrt{34}}{22}c.$$

横向距离 d 不因沿 y 的变换改变，因此

$$\Delta t_{\text{货,乙}} = \frac{d}{u_{x,\text{乙}}} = \frac{22}{\sqrt{34}}\frac{d}{c} = \frac{11\sqrt{34}}{17}\frac{d}{c}.$$

纵向速度同时为

$$u_{y,\text{乙}} = \frac{2c/3 + c/3}{1+2/9} = \frac{9}{11}c.$$

这条速度变换与横向位移路线独立恢复了时间结果。

不变间隔与货物固有时

货物的实验室速率 $u = 3c/4$，从发射到接收的固有时

$$\Delta\tau_{\text{货}} = \Delta t_{\text{货,}\Sigma}\sqrt{1-\frac{9}{16}} = \frac{\sqrt{7}}{4}\Delta t_{\text{货,}\Sigma} = 3\sqrt{\frac{7}{17}}\frac{d}{c}.$$

同一事件差在任一系都满足

$$c^2\Delta\tau_{\text{货}}^2 = c^2\Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2.$$

在甲系中 $\Delta t_{\text{货,甲}} = (13/\sqrt{5})\Delta t_{\text{货,}\Sigma}/3$，配合前面的速率 $u_{\text{甲}}$，也恢复同一固有时。光信号分段是不变间隔为零，甲的完整往返事件则是类时间隔，两者不要混同。

六、关键洞察

同一对事件才可以比较不同系的时间。每一段使用哪只钟、端点是否共处一个物体，是选择公式之前的第一判断。

甲系中的光往返对称不意味着其他系也对称。移动端点和相对同时性共同改变分段时间，但完整事件的变换仍一致。

二维拦截宜在目标航线最简单的系建立条件，然后完整变换速度。横向速度改变是时间变换的结果，横向距离不变，可用这两点独立核对时间和速度的变换。

七、易错点

相对速度不能用 $2c/3 - c/3$ 直接得到。将乙速度写成正 $c/3$ 会把时间变换的同时性项符号弄反。

把 T 当成乙的固有时，或只将货物飞行实验室时间乘 $\gamma_{\text{乙}}$，都忽略具体事件位置。货物

横向速度不是 Σ 与甲系共同不变的量。

方向角须明确参照轴。用 169° 和 10.9° 时应说明分别相对负 y 航向与正 y 方向；不能将二者视为不同运动解。

八、课堂讲解建议

画三事件 A, B, C，分别标其所在飞行器，再问哪一对事件在同一只钟处。用世界线解出实验室出、返时间，和甲系各 $T/2$ 比较。

货物部分先画速度三角形，用横向拦截决定正根。随后展示洛伦兹变换分母如何同时改变纵、横速度。

最后由乙系横向速度再算 d/u_x，和完整事件时间变换核对。让学生保留有向速度到最后一步，减少靠直觉补符号。

九、变式训练

变式 1　乙延迟反射

在甲系中乙以 $w = 3c/7$ 接近，发射瞬间间距固定为 L。乙收到光后按自己的钟等待 τ_d 再反射，求甲的完整往返时间。

解答： 首次接收时刻 $t_B = L/(c+w)$。乙等待的甲系时间为 $\delta t = \gamma_w \tau_d$；等待中乙向甲移动 $w\delta t$，故后续光返回距离相应减少。完整时间

$$T_d = \frac{2L}{c+w} + \gamma_w \left(1 - \frac{w}{c}\right) \tau_d.$$

代 $w = 3c/7$，附加时间为 $\sqrt{2/5}\,\tau_d$。不能只在原往返时间上加 $\gamma_w \tau_d$，因为等待同时改变返回路程。

变式 2　任意实验室投递速率

保留三船速度，货物在 Σ 中的速率改为 u。求有限时间投递的条件与飞行时间。

解答： 拦截仍要求 $u_y = 2c/3$，所以 $u_x = \sqrt{u^2 - 4c^2/9}$。必须 $u > 2c/3$ 且 $u < c$，时间 $\Delta t_\Sigma = d/u_x$。乙系时间为

$$\Delta t_{\text{乙}} = \gamma_{\text{乙}} \left(1 + \frac{2}{9}\right) \Delta t_\Sigma = \frac{11}{6\sqrt{2}} \frac{d}{\sqrt{u^2 - 4c^2/9}}.$$

当 $u \downarrow 2c/3$，横向速度趋零，时间趋无穷；不应在等号处声称仍能有限时间送达。

变式 3　将货物换成光脉冲

在相同最近时刻发送光脉冲给丙。求实验室速度分量、甲系横向分量及乙系接收时间。

解答： $u = c$ 时 $u_y = 2c/3$、$u_x = \sqrt{5}c/3$。甲系横向速度

$$u_{x,\text{甲}} = \frac{\sqrt{5}c/3}{(3/\sqrt{5})(13/9)} = \frac{5}{13}c,$$

纵向仍 $12c/13$，平方和正好 c^2。实验室时间 $3d/(\sqrt{5}c)$，乙系为 $11d/(2\sqrt{10}c)$。这些结果验证速度变换保持光速。

变式 4　货物上的理想钟

原题货物若携带理想钟，求其飞行读数，并从甲系复核。

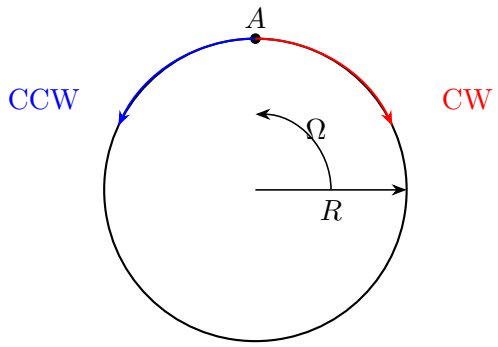
解答： 实验室给 $\Delta\tau = 3\sqrt{7/17}\,d/c$。甲系坐标时间为

$$\Delta t_{\text{甲}} = \gamma_{\text{甲}}\left(1+\frac{4}{9}\right)\Delta t_{\Sigma} = \frac{52}{\sqrt{85}}\frac{d}{c}.$$

由 $u_{\text{甲}}^2/c^2 = 2389/2704$，因子 $\sqrt{1-u_{\text{甲}}^2/c^2} = \sqrt{315}/52$，相乘得到 $\sqrt{315/85}\,d/c = 3\sqrt{7/17}\,d/c$。货物钟的固有时不依赖所选惯性系。

第 6 题　光纤导光与旋转环形腔（40 分）

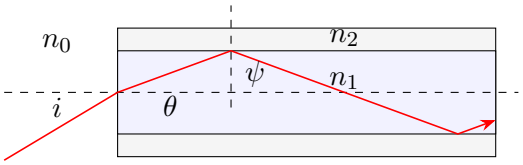
半径 R 的光纤环路以角速度 Ω 旋转，固定在环上的分束器 A 分出两束相干光，分别沿逆时针 CCW 和顺时针 CW 传播后返回 A。检测两束光的相位差，可以确定转动角速度；真空光速为 c。



光传播与移动分束器相遇

图 6a　逆时针旋转的光纤环路

（1）光纤由折射率 $n_1 > n_2$ 的内芯与外包层组成。外部介质折射率为 n_0，光从输入端面以相对轴线的角度 i 入射。求使光在芯内传输的条件。



$$n_0 \sin i = n_1 \sin\theta, \quad \psi + \theta = \pi/2$$

图 6b　端面折射与芯包层全反射

（2）将光纤密绕 N 圈，首尾接于 A，整个环路逆时针以 Ω 转动。芯介质折射率为 n_1，两束光真空波长为 λ_0。求两束光传播 N 圈返回 A 的时间 $t_{\mathrm{CCW}}, t_{\mathrm{CW}}$、相位差，以及相位差与 n_1 的关系。

（3）旋转环形谐振腔半径为 R，介质折射率 n，$R\Omega \ll c$，腔和介质共同逆时针旋转。静止时模式满足 $2\pi R = m\lambda_{m0}$，m 为正整数、λ_{m0} 为介质内波长。旋转时同一级次的 CW、CCW 共振模式有频率差 Δf，求 Ω 与 Δf 的关系。

一、题型定位

第一问将端面折射与侧面全反射条件连接，得到光纤数值孔径。第二问是移动介质中光速的相对论合成，以及光与旋转分束器的追及问题。

第三问把相位累积转为共振频率，但必须保持频率、波长和模式编号在同一观察约定中。时间差不依赖折射率，并不意味着频率差也不依赖折射率：静态共振频率和腔的频率响应尺度均包含 n。

本题参考解答的第三问采用另一套移动路径波长替代，给 $\Delta f \simeq m\Omega/\pi$。下文保留参考解答的求法，并与共旋介质闭合腔的相位条件比较，说明两种处理为何不同。第一、二问的常用低速结果一致。

二、知识点

1.端面折射与临界角

在平端面，法线沿光纤轴，折射光与轴线夹角记为 θ：

$$n_0 \sin i = n_1 \sin \theta.$$

在芯—包层侧面，入射角 ψ 相对于侧面法线，子午光线几何给

$$\psi + \theta = \frac{\pi}{2}.$$

全反射临界角

$$\sin \psi_c = \frac{n_2}{n_1}.$$

芯内传播应满足 $\psi \geq \psi_c$ 的理想临界边界条件；为留有实际导光余量，应取严格大于。

2. 移动介质中的相对论速度合成

介质局部静止系中沿纤维传播的光速为 c/n。介质沿该局部切向以速度 u 运动，实验室沿同方向的光速

$$v_+ = \frac{c/n + u}{1 + u/(nc)}.$$

反方向光的有向速度为 $(-c/n + u)/(1 - u/(nc))$；在 $u < c/n$ 的通常范围内，其反向速率

$$v_- = \frac{c/n - u}{1 - u/(nc)}.$$

低速展开为

$$v_\pm \simeq \frac{c}{n} \pm u\left(1 - \frac{1}{n^2}\right).$$

这是相对论速度合成给出的拖曳项，不能直接用 $c/n \pm u$ 作实验室光速。

3. 传播时间与分束器移动

令 $u = R\Omega > 0$，环路几何长度 $\ell = N2\pi R$。CCW 光追随分束器，需多走 ut_{CCW}；CW 光迎向分束器，少走 ut_{CW}：

$$v_+ t_{\mathrm{CCW}} = \ell + ut_{\mathrm{CCW}}, \qquad v_- t_{\mathrm{CW}} = \ell - ut_{\mathrm{CW}}.$$

若只用 $\ell/v_\pm$，会遗漏检测端的运动，得到错误时间差。

4. 共振相位条件

静止腔某模式的一周相位必须为 $2\pi m$：

$$\frac{2\pi n f_0}{c}(2\pi R) = 2\pi m,$$

因此

$$f_0 = \frac{mc}{2\pi nR} = \frac{c}{n\lambda_{m0}}, \qquad \lambda_{\mathrm{vac}} = n\lambda_{m0}.$$

介质内波长和真空波长不同。旋转后频率的变化必须由闭合相位条件求，不应把实验室移动路径长度配上未经变换的静止介质波长关系。

三、物理图像

端面入射越斜，芯内光线相对轴线的角度越大，侧面入射角越小，越容易从芯泄漏到包层。数值孔径规定一个围绕轴线的接受锥。

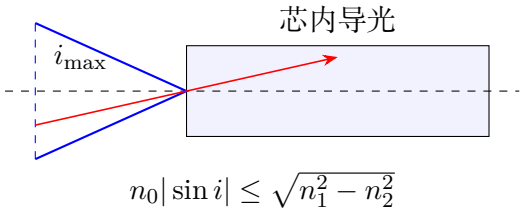
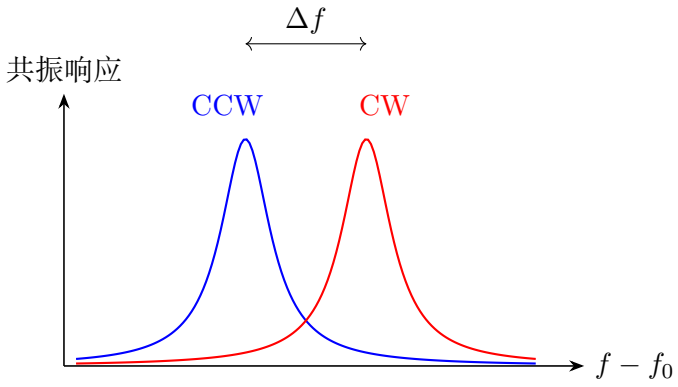


图 6c　接受锥与临界导光边界

旋转环中，两束光不仅经历不同的实验室传播速率，还要与移动的 A 重合。相对分束器的两种传播速率在低速近似为

$$v_+ - u \simeq \frac{c}{n} - \frac{u}{n^2}, \qquad v_- + u \simeq \frac{c}{n} + \frac{u}{n^2}.$$

CCW 相对分束器稍慢，返回时间较长。光速拖曳中的 $(1 - 1/n^2)$ 与分束器自身的 u 相减，形成关键的 u/n^2 修正。



同级次相位闭合使两共振反向移动

图 6d　固定光频下的相位与共振频率移动

固定外来光频时，旋转使一周相位在两方向上改变；若要求相位仍为同一个 $2\pi m$，就要向相反方向调整两种模式的频率。这一调整量还要除以静态一周相位对频率的斜率。

四、解题入口

第一问用 $\sin\theta = \cos\psi$ 把端面斯涅尔定律与侧面临界角连接。

第二问先由相对论合成得到 $v_\pm$，再写追及式，最后相减。把两方向共用的 n 项和相反的 u 项分别保留，可以看出折射率如何抵消。

第三问以旋转坐标中的单周传播时间或单值相位条件求 $f_{\mathrm{CW}}, f_{\mathrm{CCW}}$。先算静态 f_0，再求一阶转动修正；将同一级次 m 保持不变。

五、解析

(1) 芯包层的全反射条件

由侧面临界条件 $\psi \geq \psi_c$，

$$\theta \leq \frac{\pi}{2} - \psi_c.$$

因此

$$\sin\theta \leq \cos\psi_c = \sqrt{1 - \frac{n_2^2}{n_1^2}}.$$

代入端面折射，

$$n_0 \sin i = n_1 \sin\theta \leq \sqrt{n_1^2 - n_2^2}.$$

故理想接受条件为

$$\boxed{n_0|\sin i| \le \sqrt{n_1^2 - n_2^2}}.$$

对 $0 \le i < \pi/2$ 且右端除 n_0 不大于 1 时，

$$\boxed{i \le i_{\max} = \arcsin \frac{\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}{n_0}}.$$

若 $\sqrt{n_1^2 - n_2^2}/n_0 > 1$，不能对大于 1 的实数取 arcsin；此几何模型下全部可入射角都满足该侧面临界约束。

定义数值孔径

$$\mathrm{NA} = n_0 \sin i_{\max} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

时，应理解通常接受角未饱和的情况。等号是临界边界，实际光束应留有角度余量。本题使用几何光学子午光线模型，不计算波导模式的截止细节。

临界角与入射角不要混用

侧面 ψ 相对于侧面法线，端面 i 相对于轴线法线，芯内 θ 相对于轴线。三者有两个不同界面：

$$n_0 \sin i = n_1 \sin\theta, \qquad \psi = \frac{\pi}{2} - \theta.$$

不能在端面直接要求 $i > \arcsin(n_2/n_1)$；那会把不同法线的角度混在一起，并得出越斜越容易导光的相反结论。

(2) 两方向实验室传播速率

以下 $t_{\mathrm{CCW}}, t_{\mathrm{CW}}$ 取实验室坐标时间，使用题解的局部切向速度合成与固定几何长度模型。令 $u = R\Omega$，

$$v_+ = \frac{c/n_1 + u}{1 + u/(n_1 c)} = \frac{c^2 + n_1 u c}{n_1 c + u},$$

$$v_- = \frac{c/n_1 - u}{1 - u/(n_1 c)} = \frac{c^2 - n_1 u c}{n_1 c - u}.$$

两束光在介质静止系中的速率同为 c/n_1，实验室速率不同。光纤约束让它们沿环路传播，方向随局部切线改变。

从追及式求返回时间

由 $v_+ t_{\mathrm{CCW}} = \ell + u t_{\mathrm{CCW}}$，

$$t_{\mathrm{CCW}} = \frac{\ell}{v_+ - u}.$$

分母化简为

$$\begin{aligned} v_+ - u &= \frac{c^2 + n_1 uc - u(n_1 c + u)}{n_1 c + u} \\ &= \frac{c^2 - u^2}{n_1 c + u}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{t_{\mathrm{CCW}} = \frac{N 2\pi R(n_1 c + R\Omega)}{c^2 - (R\Omega)^2}}.$$

同理由 $v_- t_{\mathrm{CW}} = \ell - u t_{\mathrm{CW}}$，

$$v_- + u = \frac{c^2 - u^2}{n_1 c - u},$$

所以

$$\boxed{t_{\mathrm{CW}} = \frac{N 2\pi R(n_1 c - R\Omega)}{c^2 - (R\Omega)^2}}.$$

这里共用的 $n_1 c$ 项决定平均传播时间，相反的 $R\Omega$ 项决定方向差。

时间差与折射率抵消

相减得

$$\boxed{\Delta t = t_{\mathrm{CCW}} - t_{\mathrm{CW}} = \frac{4\pi N R^2 \Omega}{c^2 - (R\Omega)^2}}.$$

常用低速 $R\Omega/c \ll 1$ 时，

$$\boxed{\Delta t \simeq \frac{4NA\Omega}{c^2}}, \qquad A = \pi R^2.$$

时间差与 n_1 无关，虽然各自传播时间约为 $N 2\pi n_1 R/c$。如果把光速直接相加 $c/n_1 \pm u$，则相对分束器的两方向速率会被错误算成相同，甚至给出时间差零。

相位差与光频定义

若 λ_0 按所用实验室光频 $f = c/\lambda_0$ 定义，题解的相位差为

$$\boxed{\Delta\phi = 2\pi f \Delta t = \frac{8\pi^2 N R^2 \Omega c}{\lambda_0[c^2 - (R\Omega)^2]}}.$$

低速结果

$$\boxed{\Delta\phi \simeq \frac{8\pi N A \Omega}{\lambda_0 c}}.$$

对固定真空波长，它与 n_1 无关。旋转方向改变时 Ω 变号，相位差也变号；交换 CW、CCW 的差值定义也使符号反转，但灵敏度大小不变。

若 λ_0 定义为分束器本地光源的真空波长，应以分束器固有时间差 $\Delta\tau = \Delta t\sqrt{1 - u^2/c^2}$ 配合本地光频。二者在一阶低速式完全一致，只在 u^2/c^2 及以上有差别。不能把不同参考系的精确时间与频率混用后声称所有高阶项也成立。

N 圈和面积的作用

在半径相同且绕向一致时，每一圈贡献同样的有向面积，因此时间差与相位差都乘 N。在不等半径的多圈情况下，低速式中 $N\pi R^2$ 应换成各圈有向面积之和。

增加光纤长度却不增加包围面积，不一定增加旋转相位灵敏度。这个结论由面积积分而非总光程本身决定。

(3) 共旋腔的静态模式

单圈长度 $\ell_1 = 2\pi R$，静态一周时间

$$t_0 = \frac{n\ell_1}{c}.$$

同一级次 m 的静态相位周期条件 $f_0 t_0 = m$，所以

$$f_0 = \frac{mc}{n\ell_1}.$$

由于题给 $\ell_1 = m\lambda_{m0}$，λ_{m0} 是介质内波长，$f_0 = c/(n\lambda_{m0})$。若把它当作真空波长，会少一个折射率因子。

旋转一阶传播时间与闭合相位

从第二问取 $N = 1, n_1 = n$ 并展开，

$$t_{\mathrm{CCW}} = t_0 + \frac{\ell_1 u}{c^2} + O(u^2/c^2),$$

$$t_{\mathrm{CW}} = t_0 - \frac{\ell_1 u}{c^2} + O(u^2/c^2).$$

在共旋坐标中，一个模式的场绕周必须恢复相位，因此同一 m 满足

$$f_{\mathrm{CCW}} t_{\mathrm{CCW}} = m, \qquad f_{\mathrm{CW}} t_{\mathrm{CW}} = m.$$

保留一阶，倒数展开得

$$f_{\mathrm{CCW}} \simeq f_0 \left(1 - \frac{u}{nc}\right), \qquad f_{\mathrm{CW}} \simeq f_0 \left(1 + \frac{u}{nc}\right).$$

因此频差取正值 $f_{\mathrm{CW}} - f_{\mathrm{CCW}}$：

$$\begin{aligned} \Delta f &\simeq \frac{2 f_0 u}{nc} \\ &= \frac{2}{nc} \frac{mc}{2\pi n R} (R\Omega) \\ &= \boxed{\frac{m\Omega}{\pi n^2}}. \end{aligned}$$

故共旋、无色散闭合介质腔的相位自洽关系为

$$\boxed{\Omega \simeq \frac{\pi n^2}{m} \Delta f = \frac{n^2 \lambda_{m0}}{2R} \Delta f}.$$

在这个低速精度内，共旋观察者的钟与实验室时间尺度差是二阶量，不改变上述一阶因子。

从旋转坐标相速度再推导

实验室相速度一阶为 $c/n \pm u(1 - 1/n^2)$。减去坐标本身的旋转，CCW 相对于共旋角坐标的速度为

$$\bar{v}_+ = \frac{c}{n} - \frac{u}{n^2};$$

CW 反向速率为

$$\bar{v}_- = \frac{c}{n} + \frac{u}{n^2}.$$

闭合模式场形如 $e^{\pm i m \varphi - i \omega_\pm t}$，$\varphi$ 是共旋角坐标，空间单值性给波数大小 m/R。因此

$$\omega_{\mathrm{CCW}} = \frac{m}{R} \bar{v}_+, \qquad \omega_{\mathrm{CW}} = \frac{m}{R} \bar{v}_-,$$

得到 $\Delta\omega = 2m\Omega/n^2$，再次给 $\Delta f = m\Omega/(\pi n^2)$。这条路线明确保持角波数和频率的同一坐标定义。

固定光频与固定 m 的折射率依赖

若使用真空波长 $\lambda_{\mathrm{vac}} = c/f_0$，

$$\boxed{\Delta f \simeq \frac{2R\Omega}{n\lambda_{\mathrm{vac}}} = \frac{4A\Omega}{n\ell_1\lambda_{\mathrm{vac}}}}.$$

固定 f_0, R 时，频差与 $1/n$ 成正比；固定 m, R 时，因为 f_0 本身还与 $1/n$ 成正比，频差与 $1/n^2$ 成正比。两个结论描述不同的参数保持条件，并不冲突。

若介质有明显色散，静态相位对频率的导数还涉及群折射率，本题未给这类信息，以上采用 n 与频率无关的模型。

参考解答的第三问约定

参考解答取两方向的实验室移动路径

$$L_{\mathrm{CW}} = v_- t_{\mathrm{CW}}, \qquad L_{\mathrm{CCW}} = v_+ t_{\mathrm{CCW}},$$

再令 $L_\pm = m\lambda_\pm$，并同时使用 $f_\pm = c/(n\lambda_\pm)$，得到

$$\Delta f_{\mathrm{ref}} = \frac{m\Omega}{\pi}\frac{c^2 - u^2}{c^2 - n^2u^2} \simeq \frac{m\Omega}{\pi}.$$

按该参考路径替代，答案为

$$\boxed{\Omega_{\mathrm{ref}} \simeq \frac{\pi}{m}\Delta f}.$$

然而移动介质中的实验室频率—波数关系已经因速度合成与多普勒变换改变，不再是静止介质的 $f = c/(n\lambda)$。把移动路径和静止波长关系同时使用，不能与共旋腔场的单值相位条件等同。

因此备考时可识别参考采用的式子，物理建模时应明确区分它与前述相位闭合结果。$n = 1$ 时两者一致；$n \neq 1$ 时差异是一阶旋转灵敏度的 n^2 因子，不能归为二阶小量或数值舍入。

时间差不等于频率差的直观核对

固定光频的相位差是 $\Delta\phi = 2\pi f_0 \Delta t$。共振频率调整满足

$$\delta\phi \simeq 2\pi t_0\, \delta f.$$

所以两方向频差近似

$$\Delta f \simeq f_0 \frac{\Delta t}{t_0}.$$

Δt 虽不含 n，但 $f_0/t_0 \propto 1/n^2$（固定 m），因此不能直接从时间差的折射率抵消推出频差也抵消。这个检查只用相位对频率的导数，就能定位问题。

六、关键洞察

斯涅尔定律和全反射涉及不同界面法线。Sagnac 时间差涉及移动介质与移动检测端两个效应，缺一个就得不到正确抵消。

共振是相位闭合问题，模式编号、波长和频率必须共享参考系。传播时间差对 n 的依赖与共振频差对 n 的依赖不同。

固定真空波长、固定介质内波长、固定模式编号是三个不同的参数比较。写“与折射率无关”时必须指出哪个量固定、哪个量在测量。

七、易错点

将侧面全反射角当成端面入射角，会把接受范围反过来。数值孔径大于外部折射率时，不可直接计算超出实数域的反正弦。

直接用 $c/n \pm R\Omega$，或只算光走固定长度的时间，都漏掉相对论拖曳或分束器追及。相位差的正负须与旋转和差值定义对应。

第三问不能将移动介质中的实验室路径波长与静止介质色散关系混用。也不能把题给介质内 λ_{m0} 当作真空波长。

八、课堂讲解建议

先画端面法线、轴线和侧面法线，逐一命名三个角。让学生用边界光线推导接受锥。

环路部分将速度合成和追及各写一行，强调两行缺一不可。用低速展开显示折射率项如何抵消。

谐振部分先写 $f_0 t_0 = m$，再问旋转后保持 m 需要怎样调整 f。对照参考路径替代，追踪各处频率与波长所属坐标，作为模型一致性练习。

九、变式训练

变式 1　光纤接受角

取 $n_1 = 1.50, n_2 = 1.48, n_0 = 1.00$，求数值孔径和最大接受角。

解答： $\mathrm{NA} = \sqrt{1.50^2 - 1.48^2} = \sqrt{0.0596} \simeq 0.244$，$i_{\max} = \arcsin 0.244 \simeq 14.1^\circ$。接受锥全角约 28.3°。若将外部介质换为 $n_0 = 1.33$，芯包层的 NA 不变，但接受角改为 $\arcsin(0.244/1.33) \simeq 10.6^\circ$。

变式 2　多圈相位灵敏度

取 $N = 100, R = 0.100$ m、$\lambda_0 = 1.55\,\mu$m、$\Omega = 1.00$ rad/s，求低速时间差和相位差。使用 $c = 3.00 \times 10^8$ m/s。

解答： 总有向面积 $N\pi R^2 = \pi$ m^2，

$$\Delta t = \frac{4\pi}{(3.00\times10^{8})^{2}} \simeq 1.40\times10^{-16}\ \mathrm{s},$$

$$\Delta\phi = \frac{8\pi^{2}}{(1.55\times10^{-6})(3.00\times10^{8})} \simeq 0.170\ \mathrm{rad}.$$

即使时间差极小，光学频率很高仍使相位可分辨。将圈数加倍而半径不变，两个差都加倍。

变式 3　谐振频差校准

共旋无色散腔 $n = 1.50$、模式 $m = 6.00\times10^{5}$，测到 $\Delta f = 100$ Hz。按相位闭合模型求 Ω，并比较参考路径替代。

解答： 相位闭合给

$$\Omega = \frac{\pi(1.50)^{2}}{6.00\times10^{5}}(100) \simeq 1.18\times10^{-3}\ \mathrm{rad/s}.$$

参考路径替代给 $\pi(100)/(6.00\times10^{5}) \simeq 5.24\times10^{-4}$ rad/s，两者相差因子 2.25。应先明确共振频率的物理定义，再校准灵敏度，不能把这个差异藏在有效数字中。

变式 4　非等半径线圈

三个同向圆环半径为 $R, 2R, 3R$，角速度均为 Ω。求低速相位差，再将最大圆环绕向反转。

解答： 同向有向面积总和为 $\pi R^{2}(1+4+9) = 14\pi R^{2}$，故

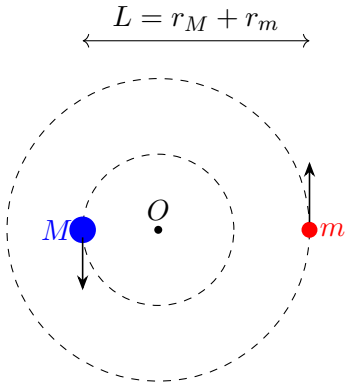
$$\Delta\phi = \frac{8\pi\Omega}{\lambda_{0}c}(14\pi R^{2}).$$

最大环反向后有向面积变为 $\pi R^{2}(1+4-9) = -4\pi R^{2}$，相位差反号且大小变为原来的 $2/7$。总光纤长度未变，但有向面积改变，旋转响应随之改变。

第 7 题　双黑洞旋近的辐射与轨道演化（40 分）

双黑洞并合分为旋近、并合、衰荡三个阶段。旋近阶段，两黑洞绕系统质心在同一平面内作近似圆周运动，机械能损失转为引力波辐射能，间距 L 逐渐减小。

在旋近阶段忽略黑洞自转与大小，将它们视为质量 M, m 的质点。系统除引力波辐射外没有能量耗散；不考虑辐射反作用的详细形式，轨道关系用牛顿引力近似。



$$Mr_M = mr_m, \quad I = \mu L^2$$

图 7a　双质点绕共同质心旋近

（1）辐射功率与 G 正比，可与 M, m, L、绕质心的转动惯量 I、角速度 ω、辐射传播速度 c 有关。取描述转动体系的三个物理量，与 G 一起用量纲分析求功率形式，无量纲比例系数记为 α。

（2）已知 $t = 0$ 时两黑洞间距 L_0，α 为已知常量。求两黑洞从 $t = 0$ 开始绕系统质心旋转 $360°$ 所需时间。

（3）求当间距缩为 $L_0/2$ 时，自初始时刻起旋转的度数。

一、题型定位

本题用量纲分析建立辐射功率，再用近似圆轨道关系和能量守恒把辐射转成轨道参数演化。系统失去机械能，轨道能量变得更负，间距减小、角速度升高。

第二问不能以初始角速度固定不变算 $2\pi/\omega_0$，因为旋转过程中轨道在缩小。应求角速度随时间的变化并积分角位移。

牛顿准圆旋近模型有适用区间。形式上间距可降到零，但真实黑洞会进入并合；若代数式要求越过这一模型端点，不能给出没有物理分支的“一整圈时间”。

二、知识点

1. 量纲选择

描述转动体系选择 I, ω, c。设

$$P = \alpha G I^a \omega^b c^d.$$

已知

$$[G]=\mathrm{L}^3\mathrm{M}^{-1}\mathrm{T}^{-2},\quad [I]=\mathrm{ML}^2,\quad [\omega]=\mathrm{T}^{-1},\quad [c]=\mathrm{LT}^{-1}.$$

功率量纲为 $\mathrm{ML}^2\mathrm{T}^{-3}$。这里 α 承载量纲分析不能决定的纯数信息；题目后续假设它是给定常量。

2. 质心与约化质量

令总质量 $S=M+m$，约化质量

$$\mu=\frac{Mm}{M+m}.$$

两质点到质心的距离 r_M, r_m 满足

$$Mr_M=mr_m,\qquad r_M+r_m=L,$$

故

$$r_M=\frac{m}{S}L,\qquad r_m=\frac{M}{S}L.$$

绕质心的总惯量

$$I=Mr_M^2+mr_m^2=\mu L^2.$$

3. 圆轨道关系

两质点分别受同样大小的引力 GMm/L^2。对较小质量 m 写

$$\frac{GMm}{L^2}=m\omega^2 r_m.$$

代 $r_m=ML/S$，得到

$$\boxed{\omega^2=\frac{GS}{L^3}}.$$

轨道总动能

$$K=\frac{1}{2}I\omega^2=\frac{GMm}{2L},$$

引力势能 $U=-GMm/L$，故总机械能

$$\boxed{E = -\frac{GMm}{2L}}.$$

4. 辐射能量平衡

辐射功率 $P > 0$ 使系统机械能变化为

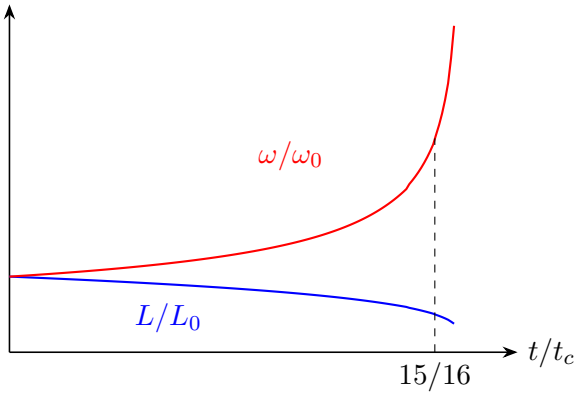
$$\frac{dE}{dt} = -P.$$

因为 $E(L)$ 随 L 增大而增大，$dE/dL = GMm/(2L^2) > 0$，所以失能必有 $\dot{L} < 0$。

三、物理图像

两质点相对质心有相同角速度，但转动半径不同。较重质点靠近质心，较轻质点离质心较远，所有轨道关系可以由约化质量集中表示。

辐射使 E 降低，即变得更负。由 $\omega \propto L^{-3/2}$，旋转越来越快；引力波频率随之升高，形成“啁啾”的频率增长。



近端点时近圆牛顿模型失效

图 7b　间距与角速度的归一化演化

图中的横坐标使用形式上的演化时间尺度，越接近端点，间距下降越快、频率增长越快。靠近端点时慢变化近圆轨道与牛顿近似都会失效，应在实际适用范围内解释。

四、解题入口

先量纲求 P，再代 $I = \mu L^2$ 和 $\omega^2 = GS/L^3$，将功率化成单一 L 函数。对 $E(L)$ 求导得到一阶 $\dot{L}$ 方程。

从 $L(t)$ 求 $\omega(t)$，积分

$$\Delta\theta(t) = \int_0^t \omega(s)\, ds.$$

第二问令 $\Delta\theta = 2\pi$ 并筛选 t；第三问先求 $L/L_0 = 1/2$ 对应的参数，再算角位移，最后

换成度。

五、解析

(1) 辐射功率的量纲

代入量纲，

$$[GI^a\omega^b c^d] = \mathrm{M^{a-1}L^{3+2a+d}T^{-2-b-d}}.$$

与 $\mathrm{ML^2T^{-3}}$ 比较，得到

$$a-1=1, \qquad 3+2a+d=2, \qquad -2-b-d=-3.$$

依次解出

$$a=2, \qquad d=-5, \qquad b=6.$$

因此

$$\boxed{P=\frac{\alpha G I^2\omega^6}{c^5}}.$$

量纲正确：

$$\frac{(\mathrm{L^3M^{-1}T^{-2}})(\mathrm{M^2L^4})(\mathrm{T^{-6}})}{\mathrm{L^5T^{-5}}} = \mathrm{ML^2T^{-3}}.$$

这个分析不能单独确定 α 的数值，也不能证明所有辐射体系都只有这三个参数；它依据题目指定的近圆双质点模型和选取的转动变量。

将辐射功率写成间距函数

利用 $I=\mu L^2$、$\omega^6 = G^3S^3/L^9$，

$$\begin{aligned} P &= \frac{\alpha G}{c^5}\mu^2 L^4 \frac{G^3S^3}{L^9} \\ &= \frac{\alpha G^4\mu^2 S^3}{c^5 L^5} \\ &= \boxed{\frac{\alpha G^4 M^2 m^2 S}{c^5 L^5}}. \end{aligned}$$

功率随间距的五次倒数增长。虽然惯量随 L^2 降低，角速度六次方增长更强，使整体辐射增强。

（2）间距的微分方程

机械能 $E=-GMm/(2L)$，所以

$$\frac{dE}{dt}=\frac{GMm}{2L^2}\dot{L}.$$

令其等于 $-P$，

$$\frac{GMm}{2L^2}\dot{L}=-\frac{\alpha G^4M^2m^2S}{c^5L^5}.$$

定义正量

$$\boxed{\mathcal{A}=\frac{2\alpha G^3MmS}{c^5}},$$

量纲为 L^4/T。得到

$$\boxed{\dot{L}=-\frac{\mathcal{A}}{L^3}}.$$

对两边乘 $4L^3$，

$$\frac{d(L^4)}{dt}=-4\mathcal{A}.$$

积分并用 $L(0)=L_0$，

$$\boxed{L(t)=[L_0^4-4\mathcal{A}t]^{1/4}}.$$

选择正根，因为间距为正。形式解的时间范围 $0\le t<t_c$，其中

$$\boxed{t_c=\frac{L_0^4}{4\mathcal{A}}=\frac{c^5L_0^4}{8\alpha G^3MmS}}.$$

该 t_c 是本模型的形式端点，不是对真实黑洞并合时刻的完整预测。

角速度随时间增加

初始角速度

$$\omega_0=\sqrt{\frac{GS}{L_0^3}}.$$

由圆轨道关系，

$$\boxed{\omega(t) = \omega_0 \left(1 - \frac{t}{t_c}\right)^{-3/8}}.$$

初始角速度随辐射而增大，指数 $-3/8$ 来自 $L \propto (1 - t/t_c)^{1/4}$ 与 $\omega \propto L^{-3/2}$ 的组合。

角位移的积分

积分

$$\Delta\theta(t) = \omega_0 \int_0^t \left(1 - \frac{s}{t_c}\right)^{-3/8} ds.$$

令 $z = 1 - s/t_c$，$ds = -t_c dz$，上下限从 1 到 $1 - t/t_c$。因此

$$\begin{aligned}\Delta\theta(t) &= \omega_0 t_c \int_{1-t/t_c}^{1} z^{-3/8} dz \\ &= \frac{8}{5}\omega_0 t_c \left[1 - \left(1 - \frac{t}{t_c}\right)^{5/8}\right].\end{aligned}$$

定义

$$\boxed{\Theta_c = \frac{8}{5}\omega_0 t_c = \frac{c^5 L_0^{5/2}}{5\alpha G^{5/2} M m \sqrt{S}}}.$$

于是

$$\boxed{\Delta\theta(t) = \Theta_c \left[1 - \left(1 - \frac{t}{t_c}\right)^{5/8}\right]}.$$

Θ_c 是形式上从 L_0 到零间距的累计角位移。角速度虽然在端点发散，积分仍有限，因为指数 $3/8 < 1$。

一整圈时间的分支条件

令 $\Delta\theta = 2\pi$，定义

$$\chi = \frac{2\pi}{\Theta_c} = \frac{10\pi\alpha G^{5/2} M m \sqrt{S}}{c^5 L_0^{5/2}}.$$

方程为

$$\left(1 - \frac{t_1}{t_c}\right)^{5/8} = 1 - \chi.$$

左侧在物理分支非负。若希望整圈在正间距处完成，需

$$\boxed{0<\chi<1}.$$

此时

$$\boxed{t_1=t_c\left[1-(1-\chi)^{8/5}\right]}.$$

用原参数展开，

$$\boxed{\begin{aligned}t_1=&\frac{c^5L_0^4}{8\alpha G^3Mm(M+m)}\\&\times\left\{1-\left[1-\frac{10\pi\alpha G^{5/2}Mm\sqrt{M+m}}{c^5L_0^{5/2}}\right]^{8/5}\right\}.\end{aligned}}$$

若 $\chi=1$，形式整圈恰好在零间距端点完成，而端点不属于慢旋近有效区；若 $\chi>1$，这个模型在端点前累计转角不足一圈。不能将负的 $1-\chi$ 取分数幂并将其解释成另一条真实时间解。

缓慢耗散的周期检查

当 $\chi\ll1$，二项展开

$$1-(1-\chi)^{8/5}=\frac{8}{5}\chi-\frac{12}{25}\chi^2+O(\chi^3).$$

利用 $t_c(8/5)\chi=2\pi/\omega_0$，

$$\boxed{t_1=\frac{2\pi}{\omega_0}\left[1-\frac{3}{10}\chi+O(\chi^2)\right]}.$$

无耗散极限 $\alpha\to0$ 时，$\chi\to0$、$t_c\to\infty$，乘积保持有限，恢复初始轨道周期。实际 t_1 略短于该周期，因为角速度在一圈内逐渐增大。

(3) 间距缩小一半的时间

令 $L=L_0/2$，则

$$\left(\frac{L}{L_0}\right)^4=1-\frac{t}{t_c}=\frac{1}{16}.$$

因此

$$\boxed{t_{1/2} = \frac{15}{16} t_c = \frac{15 c^5 L_0^4}{128 \alpha G^3 M m S}}.$$

求得这段时间后，还需积分角速度并换算为度；时间结果也可用于核对中间计算。

半间距对应的累计角位移

代 $1 - t/t_c = 1/16$，

$$\left(1 - \frac{t_{1/2}}{t_c}\right)^{5/8} = 16^{-5/8} = 2^{-5/2} = \frac{\sqrt{2}}{8}.$$

所以弧度为

$$\boxed{\Delta\theta_{1/2} = \Theta_c \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{8}\right)}.$$

换成度数，

$$\boxed{\Delta\theta_{1/2}^{(\mathrm{deg})} = \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{8}\right) \frac{c^5 L_0^{5/2}}{5 \alpha G^{5/2} M m \sqrt{M+m}} \times \frac{180^\circ}{\pi}}.$$

角位移不是将初始 ω_0 乘 $t_{1/2}$。这一段经历很大的频率变化：半间距时 $\omega/\omega_0 = 2^{3/2} = 2\sqrt{2}$。

直接对间距积分的独立路线

由 $\dot{L} = -\mathcal{A}/L^3$，

$$dt = -\frac{L^3}{\mathcal{A}}\, dL.$$

角位移微元

$$d\theta = \omega\, dt = -\frac{\sqrt{GS}}{\mathcal{A}} L^{3/2}\, dL.$$

从 L_0 积分到 L，

$$\boxed{\Delta\theta(L) = \frac{2\sqrt{GS}}{5\mathcal{A}} (L_0^{5/2} - L^{5/2})}.$$

代 $L = L_0(1 - t/t_c)^{1/4}$ 恢复先前时间式，代 $L = L_0/2$ 恢复半间距结果。这个积分将微

分方程与角运动关系直接相接，提供不同消元路径。

用角速度方程再检查

由 $\omega = \sqrt{GS}L^{-3/2}$,

$$\dot{\omega} = -\frac{3}{2}\sqrt{GS}L^{-5/2}\dot{L} = \frac{3}{2}\mathcal{A}\sqrt{GS}L^{-11/2}.$$

消去 L,

$$\boxed{\dot{\omega} = \frac{3\alpha G^{5/3}Mm}{c^5 S^{1/3}}\omega^{11/3}}.$$

分离变量,

$$\omega^{-11/3}d\omega = \frac{3\alpha G^{5/3}Mm}{c^5 S^{1/3}}dt,$$

积分得

$$\omega^{-8/3} = \omega_0^{-8/3} - \frac{8\alpha G^{5/3}Mm}{c^5 S^{1/3}}t.$$

它与 $\omega(t) = \omega_0(1 - t/t_c)^{-3/8}$ 一致，独立核对了幂次和系数。

近圆与牛顿近似的适用条件

径向变化相对一圈运动必须缓慢:

$$\epsilon_{\rm ad} = \frac{|\dot{L}|}{L\omega} = \frac{\mathcal{A}}{\sqrt{GS}\,L^{5/2}} \ll 1.$$

牛顿轨道速度尺度 $\omega L = \sqrt{GS/L}$ 也应明显小于 c，即 $GS/(Lc^2) \ll 1$。随着 L 减小，两个条件都会变差。

因此形式解在 t_c 附近的发散主要提示模型失效。题目关注旋近阶段，不能把这条近似曲线当作真实并合或衰荡的完整解。

六、关键洞察

轨道失能使负能量更负、半径更小、频率更大；“能量降低所以运动变慢” 的日常直觉在束缚引力系统不适用。

量纲分析先确定功率结构，再由牛顿轨道消去 I, ω。得到的 L^{-5} 辐射律和 L^{-3} 缩距律有不同幂次，因为能量对 L 的导数参与了转换。

角速度端点发散并不意味着总转角无穷。必须检查积分，第二问整圈是否在有效模型内存在，还需要根的范围条件。

七、易错点

把 L 当成某一个黑洞的转动半径，会漏掉质心分配。惯量应 $MmL^2/(M+m)$，不是 $(M+m)L^2$。

能量平衡应 $dE/dt = -P$。符号错会使轨道因辐射而增大。计算一圈时间不能固定 $\omega = \omega_0$。

分数幂必须筛选底数与时间范围；半间距应代 $L^4/L_0^4 = 1/16$，不是 $1/2$。弧度转换为度还需 $180^\circ/\pi$。

八、课堂讲解建议

先在质心图中标两半径，再引入约化质量。用量纲方程求三个指数，随后将功率和机械能都化成 L。

画 $L(t)$ 与 $\omega(t)$，让学生先定性判断一圈时间比初始周期短还是长。积分后用 $\alpha \to 0$ 验证。

最后将“数学端点”“近似模型有效区”和“真实并合”分开。利用 $\epsilon_{\rm ad}$ 说明为什么不能无限外推。

九、变式训练

变式 1　固定总质量的质量比

总质量 $S = M + m$、初始间距 L_0 及 α 固定时，哪种质量分配使半间距所需时间最短?

解答: $t_{1/2} \propto 1/(Mm)$。在固定和 S 下，$Mm = M(S-M) \le S^2/4$，等号在 $M = m = S/2$。因此等质量双体辐射缩距最快，时间最短。极端质量比 $m \to 0$ 时功率 $\propto m^2$、缩距速度 $\propto m$ 趋零，时间增大。

变式 2　任意缩距比例

求间距降为 λL_0（$0 < \lambda < 1$）时的时间、角速度与累计转角。

解答:

$$t_\lambda = t_c(1-\lambda^4), \qquad \omega_\lambda = \omega_0 \lambda^{-3/2},$$

$$\Delta\theta_\lambda = \Theta_c(1-\lambda^{5/2}).$$

三式分别来自间距方程、圆轨道关系和角位移积分。它们在 $\lambda = 1$ 给零时间和零转角，在 $\lambda = 1/2$ 恢复原题结果。

变式 3　啁啾质量与频率增长

若辐射主频 $f = \omega/\pi$，定义啁啾质量 $\mathcal{M} = \mu^{3/5} S^{2/5}$。求 $\dot{f}$ 的形式。

解答： $\mathcal{M}^{5/3}=\mu S^{2/3}=Mm/S^{1/3}$。由角速度方程，

$$\dot{f}=\frac{3\alpha\pi^{8/3}(G\mathcal{M})^{5/3}}{c^5}f^{11/3}.$$

频率及其增长率可以组合约束 $\mathcal{M}$，但仅靠这一个组合不能分别确定 M,m。本变式明确指定辐射谐波关系，原题量纲分析本身不能决定它。

变式 4　一圈中缩距很小的近似

在 $\chi\ll 1$ 时，求完成第一圈后 L_1/L_0 的一阶近似，并核对时间修正方向。

解答： 由一圈角位移条件，$L_1^{5/2}/L_0^{5/2}=1-\chi$，所以

$$\frac{L_1}{L_0}=(1-\chi)^{2/5}=1-\frac{2}{5}\chi+O(\chi^2).$$

初始频率到末频率增加 $\omega_1/\omega_0=(1-\chi)^{-3/5}\simeq 1+3\chi/5$，平均频率一阶增加约 $3\chi/10$，周期时间相应缩短 $t_1\simeq(2\pi/\omega_0)(1-3\chi/10)$。它与精确积分展开一致。

第 8 题　电光调制与并联谐振驱动（40 分）

电光调制将电信号转入光信号。以铌酸锂晶体为例，折射率随外电场变化，使光程改变。起偏器 P_1 与检偏器 P_2 相互正交，透光轴分别沿 x_1, x_2。长度 l、厚度 d 的晶体位于二者之间，电场沿光的传播方向 x_3，大小 E，晶体两端面加电压 V。

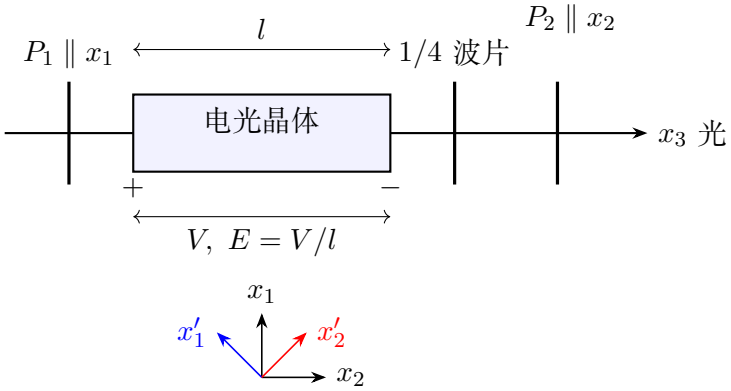


图 8a　偏振分解、晶体与四分之一波片

真空波长 λ_0 的光经 P_1 后沿 x_3 入射，分解为晶体快轴 x_1' 与慢轴 x_2' 上的正交分量。两主轴与 x_1, x_2 均呈 $45°$，折射率为

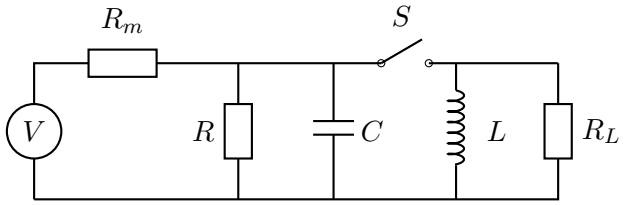
$$n_{x_1'} = n_0 - \frac{1}{2} n_0^3 \gamma E, \qquad n_{x_2'} = n_0 + \frac{1}{2} n_0^3 \gamma E.$$

γ 为材料常量。光出晶体后经过 1/4 波片，再由 P_2 检出。采用题图主轴对齐、波片给慢快分量额外 $+\pi/2$ 延迟的约定。

（1）入射到晶体左端面的两分量电场为 $E_{x_1'} = E_0 \cos \omega t$、$E_{x_2'} = E_0 \cos \omega t$。求经过晶体的相位变化和光强变化；出射两分量相位差为 π 时称晶体为 1/2 波片，求半波电压 V_π。

（2）调制电压 $V = V_m \sin \omega_m t$，$V_m \ll V_\pi$。先求不经过 1/4 波片、直接经 P_2 后的光强透过率与 V 的关系；再求经过 1/4 波片与 P_2 的透过率，指出 1/4 波片的作用。

（3）晶体的等效电路为并联电阻 R 和电容 C，电源串联电阻 R_m，$R \gg R_m$。开关断开时，证明当 $\omega_m \gg (R_m C)^{-1}$，晶体实际电压 $|V_c| \ll |V|$。



闭合 S 接入并联 L, R_L

图 8b　电源与晶体并联谐振补偿

（4）为提高调制效率，闭合开关，加入与晶体并联的谐振回路，电感为 L、负载电阻为 R_L。试证明 $|V_c| \simeq |V|$。

一、题型定位

前两问是偏振分解与电压控制的相位延迟，后两问是高频电源如何把电压送到电容性晶体。光学响应和电路分压共同决定真实调制效率。

理想晶体改变两正交分量的相位而不吸收能量；检偏器将相位差转成光强变化。正交检偏器在零相位差附近的透过率是二次小量，不能忠实保留弱电压信号的正负；四分之一波片将工作点移到最大斜率附近。

并联电感的作用是抵消电容的电纳。电感必须调谐到指定频率，且剩余并联电阻足够大，才能避免电源串联电阻把电压分走。

二、知识点

1.相位延迟与纵向电场

真空波长 λ_0、介质折射率 n_j、传播长度 l 的相位延迟为

$$\phi_j = \frac{2\pi}{\lambda_0} n_j l.$$

题面给电场沿传播 x_3 且加在两端面，因此使用纵向几何

$$E = \frac{V}{l}.$$

厚度 d 不进入这一纵向电场表达式。若另改为厚度两侧加横向电场，才应使用 $E = V/d$，半波电压也随 d/l 改变。

2. 相干分量与光强

两个正交偏振分量可以各有相位，但未经分析器时总平均光强是两分量的平均强度之和，没有相互干涉项。

用复振幅 a_1, a_2 表示，并把平均光强比例常量记为 K_o：

$$I = K_o(|a_1|^2 + |a_2|^2).$$

检偏器将两个分量投影到同一个轴，投影后的复振幅才需先相加再求模平方，产生与相位差有关的干涉。

3. 偏振主轴与投影符号

选择

$$\hat{\mathbf{x}}_1' = \frac{\hat{\mathbf{x}}_1 - \hat{\mathbf{x}}_2}{\sqrt{2}}, \qquad \hat{\mathbf{x}}_2' = \frac{\hat{\mathbf{x}}_1 + \hat{\mathbf{x}}_2}{\sqrt{2}}.$$

于是输入 x_1 方向是两主轴的等振幅和，输出 x_2 方向是两主轴的差：

$$\hat{\mathbf{x}}_1 = \frac{\hat{\mathbf{x}}_1' + \hat{\mathbf{x}}_2'}{\sqrt{2}}, \quad \hat{\mathbf{x}}_2 = \frac{-\hat{\mathbf{x}}_1' + \hat{\mathbf{x}}_2'}{\sqrt{2}}.$$

检偏振幅中的负号是正交轴几何决定的，不是为了凑成某个三角函数。

4. 高频相量

采用 $e^{i\omega_m t}$ 约定，

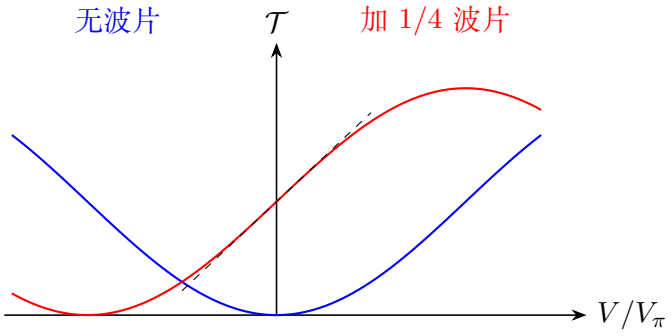
$$Z_C = \frac{1}{i\omega_m C}, \qquad Z_L = i\omega_m L.$$

并联用导纳相加，串联用阻抗相加。晶体电压由串联 R_m 与整个并联网络分压：

$$\frac{\widetilde{V}_c}{\widetilde{V}} = \frac{Z}{R_m + Z} = \frac{1}{1 + R_m Y}.$$

三、物理图像

输入 x_1 线偏振在两个 45° 主轴上有相等振幅。晶体令它们相位错开，形成一般椭圆偏振；无损情况下总光强不变。正交检偏器把两个主轴上的场带符号地投到 x_2，相位差零时完全相消。

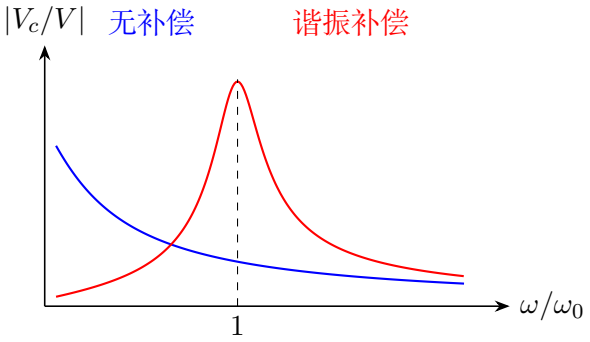


固定 $\pi/2$ 偏置使零电压处斜率非零

图 8c　检偏透过率与电压偏置

不加波片时，$V = 0$ 附近曲线是谷底，斜率零，正负电压产生相同光强。增加固定 $\pi/2$ 延迟后，零调制附近位于透过率约 $1/2$ 的最大斜率点，正负电压对应光强的上下变化。

高频下晶体电容阻抗很小，电流大，电源内阻上分走大部分电压。调谐电感后，电容和电感的无功电流在并联网络内相消，电源只需承担损耗电流。



峰值受损耗限制，恢复只在调谐频带内

图 8d　有无谐振补偿的电压响应

谐振补偿使一个选定频率附近的电压恢复，但不是宽带消除全部电容影响。负载和损耗决定峰值，调谐决定电纳是否相消。

四、解题入口

光学先求 $\delta = \phi_2 - \phi_1$，再用 x_2 投影求透过率。半波电压由 $\delta = \pi$ 求，不由光强本身直接猜。

弱信号 $V_m \ll V_\pi$ 意味着 $\delta_m = \pi V_m/V_\pi \ll 1$。先写精确三角函数响应，再展开；可以清楚区分二次响应和一阶线性响应。

电路先写导纳 Y，再计算 $H = \widetilde{V}_c/\widetilde{V}$。闭合开关后，谐振需要虚部为零，电压接近电源还需要实部远小于 $1/R_m$，两个条件必须同时满足。

五、解析

(1) 经过晶体的两种相位

由题给折射率，

$$\phi_1 = \frac{2\pi l}{\lambda_0}\left(n_0 - \frac{1}{2}n_0^3\gamma E\right),$$

$$\phi_2 = \frac{2\pi l}{\lambda_0}\left(n_0 + \frac{1}{2}n_0^3\gamma E\right).$$

相位差

$$\begin{aligned}\delta = \phi_2 - \phi_1 &= \frac{2\pi l}{\lambda_0}n_0^3\gamma E \\ &= \boxed{\frac{2\pi n_0^3\gamma}{\lambda_0}V}.\end{aligned}$$

公共相位 $(\phi_1 + \phi_2)/2 = 2\pi n_0 l/\lambda_0$ 不会影响检偏后的强度，只影响整个场的共同相位。

取题给正向电压使 $\gamma E > 0$ 的主轴标号。若材料 γ 符号相反，可交换快慢轴或反转电压方向，半波电压大小使用 $|\gamma|$。

晶体本身的光强变化

入射两个分量振幅均为 E_0，所以

$$I_{\text{in}} = 2K_o E_0^2.$$

在忽略吸收及界面反射的理想相位延迟模型中，晶体只乘上相位因子，

$$(a_1, a_2) = (E_0 e^{-i\phi_1}, E_0 e^{-i\phi_2}).$$

故

$$I_{\text{crystal}} = K_o(E_0^2 + E_0^2) = \boxed{I_{\text{in}}}.$$

相位差改变偏振态，不直接改变未经检偏的总光强。后续检偏器将部分偏振分量滤掉，才产生光强调制。

半波电压

出射相位差 π 时，

$$\frac{2\pi n_0^3 \gamma}{\lambda_0} V_\pi = \pi.$$

因此按正标号约定

$$\boxed{V_\pi = \frac{\lambda_0}{2n_0^3\gamma}}, \qquad \boxed{\delta = \pi \frac{V}{V_\pi}}.$$

若求电压大小，$|V_\pi| = \lambda_0/(2n_0^3|\gamma|)$。纵向几何中 l 抵消：更长晶体增加光程相位积累，却使同一电压对应电场更小，两者正好抵消。

γ 的量纲为 m/V，故 λ_0/γ 为电压，量纲成立。不能因题面出现 d 就强行在纵向公式中加入 d。

(2) 不加四分之一波片

经 x_2 检偏后的复振幅

$$a_{\text{out}} = \frac{E_0}{\sqrt{2}} \left(-e^{-i\phi_1} + e^{-i\phi_2}\right).$$

提取公共相位，

$$|a_{\text{out}}|^2 = \frac{E_0^2}{2}|e^{-i\delta} - 1|^2.$$

由于

$$|e^{-i\delta} - 1|^2 = 2 - 2\cos\delta = 4\sin^2(\delta/2),$$

输出强度

$$I_{\text{out}} = 2K_o E_0^2 \sin^2(\delta/2).$$

透过率

$$\boxed{\mathcal{T}_0 = \frac{I_{\text{out}}}{I_{\text{in}}} = \sin^2\left(\frac{\pi V}{2V_\pi}\right)}.$$

当 $V = 0$, 两分量相位相同, 输入仍是 x_1 线偏振, 正交 x_2 检偏器完全挡光; 当 $V = V_\pi$, 半波延迟将线偏振转到 x_2，理想透过率为 1。

弱交流信号的二次失真

令 $a = \pi V_m/V_\pi \ll 1$，电压 $V = V_m \sin\omega_m t$，则

$$\mathcal{T}_0(t) = \sin^2\left(\frac{a}{2}\sin\omega_m t\right) \simeq \frac{a^2}{4}\sin^2\omega_m t.$$

因此

$$\boxed{\mathcal{T}_0(t) \simeq \frac{a^2}{8}[1 - \cos(2\omega_m t)]}.$$

弱信号中的一次频率 ω_m 被变成直流项和二倍频项，电压正负被抹掉。这是工作点处斜率为零导致的非线性，不是光频率本身被改成两倍。

加入四分之一波片

主轴与晶体相同的 1/4 波片为两分量增加固定相位差 $\delta_q = +\pi/2$。总延迟 $\delta + \pi/2$，检偏透过率

$$\boxed{\mathcal{T}_q = \sin^2\left(\frac{\delta}{2} + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}(1 + \sin\delta)}.$$

弱电压展开,

$$\boxed{\mathcal{T}_q \simeq \frac{1}{2} + \frac{\pi}{2V_\pi} V}.$$

对于正弦电压，

$$\boxed{\mathcal{T}_q(t) \simeq \frac{1}{2} + \frac{\pi V_m}{2V_\pi} \sin \omega_m t}.$$

透过率有 1/2 的直流光背景，交流增量与电压同频、同号。波片使零电压工作点位于透过率曲线最大斜率处，完成弱信号的一阶线性化。

若波片慢快轴互换，$\delta_q = -\pi/2$，得到 $\mathcal{T}_q = (1 - \sin\delta)/2$，调制斜率反号，线性化能力相同。波片若任意转轴而非与晶体主轴匹配，则不能只简单将 $\pi/2$ 加到原延迟上。

线性化的局部范围

精确响应仍为正弦，不是任意电压下的直线：

$$\mathcal{T}_q = \frac{1}{2} + \frac{\delta}{2} - \frac{\delta^3}{12} + O(\delta^5).$$

相对于一次调制幅度，非线性修正随 δ_m^2 增长。原题 $V_m \ll V_\pi$ 保证局部近似有效。若一次直线近似预测 $\mathcal{T} < 0$ 或大于 1，就已超出适用范围。

用 Jones 矩阵核对偏振

在主轴基中，晶体与波片的无损相位矩阵为

$$J = \begin{pmatrix} e^{-i\phi_1} & 0 \\ 0 & e^{-i(\phi_2+\delta_q)} \end{pmatrix}.$$

输入归一化向量为 $(1,1)^T/\sqrt{2}$，检偏轴投影为 $(-1,1)/\sqrt{2}$。输出相对振幅

$$\frac{1}{2}\left[-e^{-i\phi_1} + e^{-i(\phi_2+\delta_q)}\right].$$

模平方为 $\sin^2[(\delta+\delta_q)/2]$，同时恢复无波片和四分之一波片结果。矩阵满足 $J^\dagger J = 1$，解释了晶体与理想波片本身保持光强。

(3) 开关断开时的晶体阻抗

晶体 R, C 并联，

$$Y_c = \frac{1}{R} + i\omega_m C, \qquad Z_c = \frac{1}{1/R + i\omega_m C}.$$

与电源串联电阻分压，

$$\boxed{H_0(\omega_m) = \frac{\widetilde{V}_c}{\widetilde{V}} = \frac{1}{1 + R_m/R + i\omega_m R_m C}}.$$

幅值为

$$\boxed{|H_0| = \frac{1}{\sqrt{(1 + R_m/R)^2 + (\omega_m R_m C)^2}}}.$$

用 $R \gg R_m$，

$$|H_0| \simeq \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega_m R_m C)^2}}.$$

当 $\omega_m R_m C \gg 1$，

$$\boxed{\frac{|V_c|}{|V|} \simeq \frac{1}{\omega_m R_m C} \ll 1}.$$

电压几乎落在串联 R_m 上。相位为

$$\arg H_0 = -\arctan \frac{\omega_m R_m C}{1 + R_m/R},$$

高频时晶体电压近似滞后电源 $90°$。调制除了幅度小，也具有电路相位延迟。

晶体的真实光学调制幅度

光学公式中的 V 应是晶体实际电压 V_c，而非未经分压的电源电压。若输入电源幅值为 V_m，实际一次调制幅度

$$\Delta\mathcal{T}_m \simeq \frac{\pi}{2V_\pi}|H_0(\omega_m)|V_m.$$

高频衰减直接抑制光强调制。只检查材料半波电压，却忽略电源与电容分压，会高估真实转换效率。

(4) 闭合开关后的总导纳

加入理想电感 L 与负载电阻 R_L 后，整个并联网络导纳

$$\boxed{Y = \frac{1}{R} + \frac{1}{R_L} + i\left(\omega_m C - \frac{1}{\omega_m L}\right)}.$$

令

$$G_e = \frac{1}{R} + \frac{1}{R_L}, \qquad B_e = \omega_m C - \frac{1}{\omega_m L},$$

则

$$\boxed{H(\omega_m) = \frac{1}{1 + R_m G_e + i R_m B_e}}.$$

因此

$$\boxed{|H| = \frac{1}{\sqrt{(1 + R_m G_e)^2 + (R_m B_e)^2}}}.$$

这条式子保留了晶体漏电损耗和负载损耗，没有在开始就将 R 略去。

并联谐振的调谐条件

使电感与电容电纳相消，要求

$$\boxed{\omega_m C - \frac{1}{\omega_m L} = 0}, \quad \boxed{L = \frac{1}{\omega_m^2 C}}.$$

此时网络阻抗纯实，

$$Z_{\text{res}} = \frac{1}{G_e} = R_e, \qquad R_e = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_L} \right)^{-1}.$$

晶体电压比例为

$$\boxed{H_{\text{res}} = \frac{R_e}{R_m + R_e} = \frac{1}{1 + R_m/R + R_m/R_L}}.$$

因此 $|V_c| \simeq |V|$ 还需要

$$\boxed{R_e \gg R_m}.$$

题给 $R \gg R_m$ 只保证晶体本身漏电较小，还需负载 $R_L \gg R_m$。只添加任意电感或任意低阻负载，不能保证电压恢复。

谐振为何减少电源分压

在谐振频率，电容和电感各有无功电流

$$\widetilde{I}_C = i\omega_m C \widetilde{V}_c, \qquad \widetilde{I}_L = -\frac{i}{\omega_m L} \widetilde{V}_c.$$

二者相消，电源只供 $G_e\widetilde{V}_c$ 的同相损耗电流。串联电阻压降因而减小，晶体电压接近电源。

这不意味着支路电流都小，也不意味着网络创造能量。理想电感与电容不断交换储能，电源负责各电阻的平均损耗。真实电感若有额外损耗，需要把它也加入导纳实部。

偏离谐振的频率响应

设 $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$，附近 $\omega = \omega_0 + \Delta\omega$ 且 $|\Delta\omega| \ll \omega_0$。电纳展开

$$B_e(\omega) \simeq 2C\Delta\omega.$$

所以

$$|H(\omega)| \simeq \frac{1}{\sqrt{a_e^2 + (2R_mC\Delta\omega)^2}}, \qquad a_e = 1 + R_mG_e.$$

半功率点满足 $|H|^2 = |H_{\mathrm{res}}|^2/2$，因此

$$|\Delta\omega| = \frac{a_e}{2R_mC}.$$

峰越尖，偏离设计频率时恢复效果越差。题目第四问是在特定调制频率调谐，不是对任意输入频谱都给相同增益。

六、关键洞察

晶体先改变相位和偏振，检偏器再将它转换成光强。未经检偏的光强守恒与检偏后强度变化可以同时成立。

四分之一波片相当于固定相位偏置，将正交检偏器的零斜率工作点移到最大斜率处。电压与光强变化的线性关系只在弱信号的一阶近似下成立。

材料响应、电极几何和高频电路是不同层次。纵向半波电压不含 l，但电容性分压仍随驱动频率变化；谐振补偿必须满足调谐和损耗条件。

七、易错点

正交偏振分量未经投影没有强度干涉；在检偏轴上则必须先合振幅。把两个强度直接相加会漏掉调制。

题面电场沿 x_3，应按纵向 $E = V/l$。如果换成横向电极，必须同时改半波电压，不能在两种几何间混用 d, l。

无波片的弱响应含二倍频；波片线性化不适于任意大电压。R、C、L 是并联，不能把三个阻抗直接相加。

开关合上不自动意味着谐振；谐振也不自动意味着 $V_c \simeq V$，低阻负载仍会造成分压。

八、课堂讲解建议

先画 45° 主轴与正交检偏轴，推导投影的正负号。保持公共相位和相位差分开，再用两种检偏曲线解释线性化。

将 $V=0, V_\pi/2, V_\pi$ 作为三个检查点，用 Jones 矩阵核对。再输入小正弦信号，比较一次频率与二倍频。

电路部分先算无补偿的电压比例，再调电感抵消电纳。用支路电流相消图解释为什么电源电流变小，并保留负载电阻的实部限制。

九、变式训练

变式 1　改成横向电极

保持光传播长度 l，在厚度 d 两侧加电压，折射率差仍为 $n_0^3\gamma E$。求半波电压。

解答： 现在 $E=V/d$，延迟 $\delta=2\pi n_0^3\gamma lV/(\lambda_0 d)$。故

$$V_\pi^{(\perp)}=\frac{\lambda_0 d}{2n_0^3\gamma l}=\frac{d}{l}V_\pi^{(\parallel)}.$$

更长光程、较薄电极间距可降低横向电压，但这是改变电场几何后的结果；不能据此更改原题的纵向模型。

变式 2　高频补偿的数值

取 $R_m=50.0\ \Omega$、$R=1.00\ \mathrm{M\Omega}$、$C=100\ \mathrm{pF}$、调制频率 $100\ \mathrm{MHz}$。求无补偿电压比、谐振所需 L，以及 $R_L=10.0\ \mathrm{k\Omega}$ 时的谐振电压比。

解答： $\omega=2\pi\times10^8\,\mathrm{s^{-1}}$，$\omega R_mC=\pi$，无补偿

$$|H_0|=\frac{1}{\sqrt{1.00005^2+\pi^2}}\simeq0.303.$$

调谐电感 $L=1/(\omega^2C)\simeq25.3\ \mathrm{nH}$；谐振电压比 $H_{\mathrm{res}}=1/[1+50/10^6+50/10^4]\simeq0.995$。若负载换成 $50\ \Omega$，则谐振比例约 $1/2$，显示低阻负载限制。

变式 3　三次谐波失真

加波片后令 $a=\pi V_m/V_\pi\ll1$，求透过率一次和三次谐波的最低阶幅度。

解答： $\mathcal{T}_q=1/2+(1/2)\sin(a\sin\omega_m t)$。展开至 a^3 并用 $\sin^3x=(3\sin x-\sin3x)/4$，

$$\mathcal{T}_q\simeq\frac{1}{2}+\left(\frac{a}{2}-\frac{a^3}{16}\right)\sin\omega_m t+\frac{a^3}{48}\sin3\omega_m t.$$

三次与一次幅度比最低阶为 $a^2/24$。若要求该近似比小于 1%，需 $a<\sqrt{0.24}$，即 $V_m/V_\pi\lesssim0.156$；实际较严格设计应继续检查更高阶项。

变式 4　谐振电压响应的带宽

在 $\omega_0 R_m C \gg 1$、导纳实部近似不随频率变化时，求谐振电压峰的半功率全宽及加载品质因数。

解答： 近谐振电纳 $B_e \simeq 2C(\omega-\omega_0)$。两侧半功率频偏为 $a_e/(2R_mC)$，全宽

$$\Delta\omega_{\mathrm{FWHM}} = \frac{a_e}{R_m C}, \qquad Q_{\mathrm{loaded}} = \frac{\omega_0 R_m C}{a_e}.$$

其中 $a_e = 1 + R_m(1/R + 1/R_L)$。源内阻也参与加载，不能只用晶体与负载的并联阻值计算品质因数。高峰值并不等于无限带宽，调制频谱过宽时各分量仍有不同增益与相位。